

Cálculo diferencial e integral – Ejemplos

Contents

1	Números reales	3
2	Sucesiones infinitas	3
3	Series infinitas	3
4	Funciones reales de variable real	3
4.1	Límites	3
4.2	Continuidad	3
4.3	Sucesiones de funciones	3
4.4	Derivadas de primer orden y órdenes superiores	3
4.5	Máximos y mínimos	4
4.6	Integrales definidas	4
4.7	Integrales impropias	4
5	Funciones de varias variables	4
5.1	Límites	4
5.2	Continuidad	4
5.3	Derivadas parciales	4
5.4	Derivadas totales	4
5.5	Máximos y mínimos (multiplicadores de Lagrange)	5
5.6	Integrales múltiples	5
5.7	Integrales iteradas	5
5.8	Fórmula de cambio de variable	5
6	Problemas de Spivak	5
	Problema 1 - Spivak: Demostraciones	7
	Problema 20 - Spivak: Demostración de acotación para suma y resta	9
	Problema 21 - Spivak: Demostración de acotación para $xy - x_0y_0$	11
	Problema 22 - Spivak: Demostración de acotación para $\left \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0}\right$	13

Problema 23 - Spivak: Demostración de acotación para $\left \frac{x}{y} - \frac{x_0}{y_0} \right $	16
Problema 24 - Spivak: Asociatividad de Sumas Finitas	21
Spivak Capítulo 2, Problema 4	25
Spivak Capítulo 3, Problema 10	27
Spivak Capítulo 3, Problema 13	29
Spivak Capítulo 3, Problema 14	31
Spivak Capítulo 3, Problema 16	32
Spivak Capítulo 3, Problema 17	34
Spivak Capítulo 3, Problema 18	36
Spivak Capítulo 3, Problema 19	38
Spivak Capítulo 3, Problema 20	40
Problema 6 - Sumas mediante telescopios (Spivak)	42
Spivak Capítulo 4, Problema 5	46
Problema 7 - Fórmula general para $\sum_{k=1}^n k^p$	48

1 Números reales

Ejemplo 1.1. Sea $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$. Encontrar $\sup S$ y $\inf S$.
Observamos que $S = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, por tanto $\sup S = \sqrt{2}$ y $\inf S = -\sqrt{2}$.

2 Sucesiones infinitas

Ejemplo 2.1. Considere la sucesión $a_n = 1/n$. Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Además $\{a_n\}$ es monótona decreciente y acotada inferiormente por 0.

3 Series infinitas

Ejemplo 3.1. Serie geométrica: para $|r| < 1$ se tiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}.$$

Por ejemplo, si $r = 1/2$ la suma es 2.

4 Funciones reales de variable real

4.1 Límites

Ejemplo 4.1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.
Usando la desigualdad del seno (teorema del emparedado) se obtiene el límite igual a 1.

4.2 Continuidad

Ejemplo 4.2. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0, \\ 1 & x = 0. \end{cases}$$

Entonces $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, por lo que f es continua en 0 y en todo $\mathbb{R}$.

4.3 Sucesiones de funciones

Ejemplo 4.3. Considere $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = x^n$. Para $x \in [0, 1)$ se tiene $f_n(x) \rightarrow 0$, y $f_n(1) = 1$ para todo n . La convergencia es puntual en $[0, 1]$ pero no uniforme en $[0, 1]$.

4.4 Derivadas de primer orden y órdenes superiores

Ejemplo 4.4. Sea $f(x) = x^3$. Entonces $f'(x) = 3x^2$ y $f''(x) = 6x$.

4.5 Máximos y mínimos

Ejemplo 4.5. Encontrar extremos de $f(x) = x^3 - 3x$.

Derivando: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$. Puntos críticos: $x = \pm 1$. Segunda derivada $f''(x) = 6x$. Entonces $x = -1$ es máximo local ($f''(-1) = -6$) y $x = 1$ es mínimo local ($f''(1) = 6$). Valores: $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$.

4.6 Integrales definidas

Ejemplo 4.6. Calcular $\int_0^1 x^2 dx$.

Se obtiene $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$.

4.7 Integrales impropias

Ejemplo 4.7. Estudiar la convergencia de $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$.

Se sabe que converge si y solo si $p > 1$. Por ejemplo, para $p = 2$ la integral vale 1.

5 Funciones de varias variables

5.1 Límites

Ejemplo 5.1. Sea $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$ y $f(0, 0) = 0$. Si tomamos la recta $y = x$ se obtiene $f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$, mientras que si tomamos $y = x^2$ se obtiene $f(x, x^2) = \frac{x^3}{x^2 + x^4} \rightarrow 0$. Así, el límite en $(0, 0)$ no existe.

5.2 Continuidad

Ejemplo 5.2. Polinomios en dos variables, por ejemplo $g(x, y) = x^2 + y^2$, son continuos en todo $\mathbb{R}^2$.

5.3 Derivadas parciales

Ejemplo 5.3. Para $h(x, y) = x^2y + \sin y$ se tiene

$$h_x(x, y) = 2xy, \quad h_y(x, y) = x^2 + \cos y.$$

5.4 Derivadas totales

Ejemplo 5.4. La diferencial total de $h(x, y) = x^2y + \sin y$ en un punto es

$$dh = 2xy dx + (x^2 + \cos y) dy,$$

y la matriz jacobiana es $[2xy \ x^2 + \cos y]$ (fila única para esta función escalar vista como mapeo $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$).

5.5 Máximos y mínimos (multiplicadores de Lagrange)

Ejemplo 5.5. Maximizar $f(x, y) = xy$ sujeto a la restricción $x^2 + y^2 = 1$. Usando multiplicadores: $\nabla f = \lambda \nabla g$ con $g = x^2 + y^2 - 1$. Se obtiene $y = 2\lambda x$ y $x = 2\lambda y$, lo que lleva a $x = \pm y$. Con la restricción $x^2 + y^2 = 1$ se obtiene $x = y = \pm 1/\sqrt{2}$. Valores extremos: $f = \pm 1/2$.

5.6 Integrales múltiples

Ejemplo 5.6. Calcular $\iint_{[0,1] \times [0,1]} xy \, dA$.

Usando iteradas: $\int_0^1 \left(\int_0^1 xy \, dx \right) dy = \int_0^1 \left(y \int_0^1 x \, dx \right) dy = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} dy = \frac{1}{4}$.

5.7 Integrales iteradas

Ejemplo 5.7. El ejemplo anterior muestra la igualdad de la integral doble y las iteradas por Fubini cuando la función es continua en el rectángulo.

5.8 Fórmula de cambio de variable

Ejemplo 5.8. Área del disco unidad: en coordenadas polares

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \, dr \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

6 Problemas de Spivak

Problema 14

(a) Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)x = l$ y $b \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(bx)/x = bl$.

Demostración:

Sea $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)x$. Por definición de límite, para todo $\epsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que si $x > M$, entonces

$$|f(x)x - l| < \epsilon.$$

Dividimos ambos lados de la desigualdad por x (suponiendo $x > 0$):

$$\left| f(x) - \frac{l}{x} \right| < \frac{\epsilon}{x}.$$

Ahora, consideremos $f(bx)$ y reescribamos $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x}$ como:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx) \cdot b}{bx} = b \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{bx}.$$

Dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)x = l$, podemos sustituir $f(bx) \cdot x$ por l (ya que $bx \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$ y $b \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = b \cdot l = bl.$$

Por lo tanto, se cumple que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = bl$.

(b) ¿Qué ocurre si $b = 0$?

Si $b = 0$, entonces $f(bx) = f(0)$ para todo x . Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(0)}{x} = 0.$$

Esto se debe a que $f(0)$ es una constante y $x \rightarrow \infty$, lo que implica que $\frac{f(0)}{x} \rightarrow 0$.

(c) La parte (a) nos permite hallar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x}$ en función de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$. Hallar este límite por otro procedimiento.

Usando la parte (a), tomamos $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ y $b = 2$. Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}.$$

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, ya que $|\sin x| \leq 1$ para todo x y $x \rightarrow \infty$. Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x} = 2 \cdot 0 = 0.$$

Por otro procedimiento, consideremos $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x}$. Sabemos que $|\sin(2x)| \leq 1$, por lo que

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(2x)}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, tanto $-\frac{1}{x}$ como $\frac{1}{x}$ tienden a 0. Por el teorema del emparedado, se concluye que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x} = 0.$$

Problema 1 - Spivak: Demostraciones

(i) Si $ax = a$ para algún número $a \neq 0$, entonces $x = 1$

Proof. Supongamos que $ax = a$ con $a \neq 0$. Multiplicamos ambos lados por $1/a$ (que existe pues $a \neq 0$):

$$\frac{1}{a} \cdot ax = \frac{1}{a} \cdot a$$

Simplificando:

$$x = 1.$$

□

(ii) $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$

Proof. Expandimos el lado derecho:

$$(x - y)(x + y) = x \cdot x + x \cdot y - y \cdot x - y \cdot y = x^2 + xy - xy - y^2 = x^2 - y^2.$$

□

(iii) Si $x^2 = y^2$, entonces $x = y$ o $x = -y$

Proof. Supongamos $x^2 = y^2$. Restando y^2 de ambos lados:

$$x^2 - y^2 = 0.$$

Por la identidad en (ii):

$$(x - y)(x + y) = 0.$$

Esto implica que $x - y = 0$ o $x + y = 0$, es decir, $x = y$ o $x = -y$.

□

(iv) $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

Proof. Expandimos el lado derecho:

$$\begin{aligned}(x - y)(x^2 + xy + y^2) &= x(x^2 + xy + y^2) - y(x^2 + xy + y^2) \\ &= x^3 + x^2y + xy^2 - x^2y - xy^2 - y^3 \\ &= x^3 - y^3.\end{aligned}$$

□

(v) $x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1})$

Proof. Denotamos $S = x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}$.

Multiplicamos $(x - y) \cdot S$:

$$\begin{aligned} (x - y) \cdot S &= x(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}) \\ &\quad - y(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}) \\ &= (x^n + x^{n-1}y + x^{n-2}y^2 + \cdots + x^2y^{n-2} + xy^{n-1}) \\ &\quad - (x^{n-1}y + x^{n-2}y^2 + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1} + y^n). \end{aligned}$$

Los términos intermedios se cancelan, quedando:

$$(x - y) \cdot S = x^n - y^n.$$

□

(vi) $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

Proof. Usaremos la propiedad (iv). Sea $z = -y$, entonces:

$$x^3 - z^3 = (x - z)(x^2 + xz + z^2).$$

Sustituyendo $z = -y$:

$$x^3 - (-y)^3 = (x - (-y))(x^2 + x(-y) + (-y)^2).$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} x^3 - (-y)^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2), \\ x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2). \end{aligned}$$

Observación para descomposición en factores de $x^n + y^n$ cuando n es impar:

Cuando n es impar, podemos usar la identidad de Spivak (vi) y generalizarla. Por ejemplo:

$$x^5 + y^5 = (x + y)(x^4 - x^3y + x^2y^2 - xy^3 + y^4).$$

Esto se obtiene directamente si hacemos $z = -y$ en la fórmula (v):

$$x^n - (-y)^n = (x - (-y)) \left(\sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} (-y)^k \right).$$

Cuando n es impar, $(-y)^n = -y^n$, así que $x^n + y^n = (x + y) \times (\text{polinomio})$.

□

Problema 20 - Spivak: Demostración de acotación para suma y resta

Enunciado

Demostrar que si

$$|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2},$$

entonces

$$|(x + y) - (x_0 + y_0)| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |(x - y) - (x_0 - y_0)| < \varepsilon.$$

Parte 1: Demostración para la suma

Afirmación: Si $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2}$ y $|y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2}$, entonces $|(x + y) - (x_0 + y_0)| < \varepsilon$.

Proof. Escribimos:

$$(x + y) - (x_0 + y_0) = (x - x_0) + (y - y_0).$$

Tomando valor absoluto y usando la desigualdad triangular:

$$|(x + y) - (x_0 + y_0)| = |(x - x_0) + (y - y_0)| \leq |x - x_0| + |y - y_0|.$$

Por hipótesis, $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2}$ e $|y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2}$, por tanto:

$$|(x + y) - (x_0 + y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Interpretación: La suma es **continua**: si ambos sumandos se mantienen dentro de una precisión $\frac{\varepsilon}{2}$, la suma se mantiene dentro de la precisión total ε .

Sea $\varepsilon = 0.1$. Si $|x - x_0| < 0.05$ e $|y - y_0| < 0.05$, entonces

$$|(x + y) - (x_0 + y_0)| < 0.05 + 0.05 = 0.1 = \varepsilon.$$

Parte 2: Demostración para la resta

Afirmación: Si $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2}$ y $|y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2}$, entonces $|(x - y) - (x_0 - y_0)| < \varepsilon$.

Proof. Escribimos:

$$(x - y) - (x_0 - y_0) = (x - x_0) - (y - y_0) = (x - x_0) + (-(y - y_0)).$$

Tomando valor absoluto y usando la desigualdad triangular:

$$|(x - y) - (x_0 - y_0)| = |(x - x_0) - (y - y_0)| \leq |x - x_0| + |y - y_0|.$$

(Observar que $|-(y - y_0)| = |y - y_0|$ por propiedades del valor absoluto.)

Por hipótesis, $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2}$ e $|y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2}$, por tanto:

$$|(x - y) - (x_0 - y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Interpretación: La resta también es **continua**. El tratamiento es idéntico al de la suma porque $|-(y - y_0)| = |y - y_0|$, es decir, el signo negativo no afecta el valor absoluto.

Sea $\varepsilon = 0.2$. Si $|x - x_0| < 0.1$ e $|y - y_0| < 0.1$, entonces

$$|(x - y) - (x_0 - y_0)| < 0.1 + 0.1 = 0.2 = \varepsilon.$$

Observaciones importantes

1. **División simétrica de ε :** La clave es dividir el ε total en dos partes iguales, una para cada término. Esto es una técnica estándar cuando se combinan dos operaciones.
2. **Generalización a n términos:** Si se suman n variables, se divide ε en n partes: cada $|x_i - x_{0,i}| < \frac{\varepsilon}{n}$ garantiza que la suma muestre error $< \varepsilon$.
3. **Desigualdad triangular:** Este resultado depende crucialmente de la desigualdad triangular $|a + b| \leq |a| + |b|$.
4. **Continuidad de operaciones algebraicas:** Estos resultados demuestran que la suma y la resta de funciones continuas son continuas. En general:

Si $x_n \rightarrow x_0$ y $y_n \rightarrow y_0$, entonces $(x_n + y_n) \rightarrow (x_0 + y_0)$ y $(x_n - y_n) \rightarrow (x_0 - y_0)$.

5. **Contraste con Problema 21:** En el caso del producto ($|xy - x_0y_0|$), la situación es más complicada porque el producto de dos diferencias pequeñas puede no ser tan pequeño. Por eso se necesitan cotas adicionales como $|x - x_0| < 1$.

La cadena de continuidad

Los Problemas 20, 21 y los resultados sobre límites forman una cadena lógica:

1. **Operaciones aritméticas simples** (suma, resta) son continuas: Problema 20.
2. **Producto de funciones** es continuo: Problema 21 (requiere análisis más fino).
3. **Cociente de funciones** es continuo donde el denominador no es cero.
4. **Composición de funciones continuas** es continua.
5. Por tanto, **cualquier función racional, polinomial, o composición de continuas es continua**.

Esto explica por qué tantas funciones encontradas en cálculo son continuas automáticamente.

Problema 21 - Spivak: Demostración de acotación para $|xy - x_0y_0|$

Enunciado

Demostrar que si

$$|x - x_0| < \min\left(\frac{\varepsilon}{2(|y_0| + 1)}, 1\right) \quad \text{y} \quad |y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)},$$

entonces $|xy - x_0y_0| < \varepsilon$.

Demostración

Comenzamos escribiendo $xy - x_0y_0$ de forma estratégica:

$$xy - x_0y_0 = xy - x_0y + x_0y - x_0y_0 = (x - x_0)y + x_0(y - y_0).$$

Tomando valor absoluto:

$$|xy - x_0y_0| = |(x - x_0)y + x_0(y - y_0)| \leq |x - x_0| \cdot |y| + |x_0| \cdot |y - y_0|.$$

Ahora necesitamos acotar $|y|$. De la primera hipótesis se tiene:

$$|x - x_0| < 1.$$

Esto implica:

$$|x| = |x - x_0 + x_0| \leq |x - x_0| + |x_0| < 1 + |x_0|.$$

Además, aplicando la desigualdad triangular a y :

$$|y| = |y - y_0 + y_0| \leq |y - y_0| + |y_0|.$$

Por la segunda hipótesis, $|y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)}$, así que:

$$|y| < \frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)} + |y_0|.$$

Ahora acotamos cada término:

Primer término: $|x - x_0| \cdot |y|$

$$|x - x_0| \cdot |y| < \min\left(\frac{\varepsilon}{2(|y_0| + 1)}, 1\right) \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)} + |y_0|\right).$$

Por definición del mínimo, $\min \leq \frac{\varepsilon}{2(|y_0| + 1)}$:

$$|x - x_0| \cdot |y| < \frac{\varepsilon}{2(|y_0| + 1)} \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)} + |y_0|\right).$$

Ahora es clave observar que el factor $\left(\frac{\varepsilon}{2(|x_0|+1)} + |y_0|\right)$ es menor que $(|y_0|+1)$:

$$\frac{\varepsilon}{2(|x_0|+1)} + |y_0| < 1 + |y_0| = |y_0| + 1,$$

porque $\frac{\varepsilon}{2(|x_0|+1)} < 1$ (ya que ε es arbitrariamente pequeño y el denominador es ≥ 1).

Por tanto:

$$\frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)} \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2(|x_0|+1)} + |y_0|\right) < \frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)} \cdot (|y_0|+1) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Segundo término: $|x_0| \cdot |y - y_0|$

$$|x_0| \cdot |y - y_0| < |x_0| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|x_0|+1)} < (|x_0|+1) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|x_0|+1)} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

(ya que $|x_0| < |x_0|+1$).

Conclusión:

$$|xy - x_0y_0| \leq |x - x_0| \cdot |y| + |x_0| \cdot |y - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Observaciones importantes

1. La condición $|x - x_0| < 1$ en la primera hipótesis es crucial: garantiza que x no se desvía demasiado de x_0 , lo que permite acotar $|y|$ en términos de datos iniciales.
2. La división de ε en dos partes iguales ($\varepsilon/2$ para cada término) es una técnica estándar en demostraciones de límites con dos variables.
3. Este resultado es fundamental para demostrar que el producto de funciones continuas es continuo: si $x \rightarrow x_0$ y $y \rightarrow y_0$, entonces $xy \rightarrow x_0y_0$.
4. La notación $\min(\cdot, \cdot)$ se utiliza para elegir la restricción más fuerte entre dos cotas, asegurando que ambas desigualdades de la hipótesis se satisfagan simultáneamente.

Problema 22 - Spivak: Demostración de acotación para

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right|$$

Enunciado

Demostrar que si $y_0 \neq 0$ y

$$|y - y_0| < \min \left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon |y_0|^2}{2} \right),$$

entonces $y \neq 0$ y

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \varepsilon.$$

Demostración

Paso 1: Demostrar que $y \neq 0$

De la hipótesis, $|y - y_0| < \frac{|y_0|}{2}$. Esto implica:

$$-\frac{|y_0|}{2} < y - y_0 < \frac{|y_0|}{2}.$$

Sumando y_0 a todos los lados:

$$y_0 - \frac{|y_0|}{2} < y < y_0 + \frac{|y_0|}{2}.$$

Caso 1: Si $y_0 > 0$, entonces $|y_0| = y_0$:

$$y_0 - \frac{y_0}{2} < y < y_0 + \frac{y_0}{2},$$

$$\frac{y_0}{2} < y < \frac{3y_0}{2}.$$

En particular, $y > \frac{y_0}{2} > 0$, por lo que $y \neq 0$.

Caso 2: Si $y_0 < 0$, entonces $|y_0| = -y_0$:

$$y_0 - \frac{-y_0}{2} < y < y_0 + \frac{-y_0}{2},$$

$$y_0 + \frac{y_0}{2} < y < y_0 - \frac{y_0}{2},$$

$$\frac{3y_0}{2} < y < \frac{y_0}{2}.$$

In particular, $y < \frac{y_0}{2} < 0$, por lo que $y \neq 0$.

Combinando ambos casos: $|y| \geq \frac{|y_0|}{2} > 0$, así que $y \neq 0$.

Paso 2: Acotar $\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right|$

Escribimos:

$$\frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} = \frac{y_0 - y}{yy_0}.$$

Tomando valor absoluto:

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| = \frac{|y_0 - y|}{|y| \cdot |y_0|} = \frac{|y - y_0|}{|y| \cdot |y_0|}.$$

Del Paso 1 sabemos que $|y| \geq \frac{|y_0|}{2}$. Por tanto:

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| \leq \frac{|y - y_0|}{\frac{|y_0|}{2} \cdot |y_0|} = \frac{|y - y_0|}{\frac{|y_0|^2}{2}} = \frac{2|y - y_0|}{|y_0|^2}.$$

De la hipótesis, $|y - y_0| < \frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}$, así que:

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \frac{2 \cdot \frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}}{|y_0|^2} = \frac{\varepsilon|y_0|^2}{|y_0|^2} = \varepsilon.$$

Conclusión

Hemos demostrado que:

1. $y \neq 0$ (usar la primera condición: $|y - y_0| < \frac{|y_0|}{2}$),
2. $\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \varepsilon$ (usar ambas condiciones; la segunda es la clave para la acotación final).

Análisis de la condición $\min\left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}\right)$

La hipótesis contiene un mínimo de dos cantidades. Veamos por qué ambas son necesarias:

¿Por qué la primera condición $|y - y_0| < \frac{|y_0|}{2}$?

Esta condición asegura que y no cruza cero. Si $|y - y_0|$ fuera arbitrariamente grande, y podría tener signo opuesto a y_0 , acercándose a cero, lo que haría que $\frac{1}{y}$ sea arbitrariamente grande. Esta cota previene eso.

¿Por qué la segunda condición $|y - y_0| < \frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}$?

Esta condición es la que efectivamente controla la magnitud de $\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right|$. De ella y del paso anterior:

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \frac{2|y - y_0|}{|y_0|^2} < \frac{2 \cdot \frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}}{|y_0|^2} = \varepsilon.$$

¿Por qué el mínimo de ambas?

La noción $\min(a, b)$ elige el más restrictivo (pequeño) de los dos. Esto es necesario porque:

- Si ε es grande, entonces $\frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}$ es grande, y la primera condición $\frac{|y_0|}{2}$ es más restrictiva.
- Si ε es pequeño, la segunda condición $\frac{\varepsilon|y_0|^2}{2}$ es más restrictiva.
- El mínimo garantiza que ambas se satisfacen simultáneamente, independientemente de los valores de ε e y_0 .

Sea $y_0 = 1$ y $\varepsilon = 0.1$. Entonces:

$$\min\left(\frac{1}{2}, \frac{0.1 \cdot 1^2}{2}\right) = \min(0.5, 0.05) = 0.05.$$

Si $|y - 1| < 0.05$, entonces $0.95 < y < 1.05$, así que $y \neq 0$.

Además:

$$\left|\frac{1}{y} - 1\right| = \left|\frac{1-y}{y}\right| = \frac{|y-1|}{|y|} < \frac{0.05}{0.95} \approx 0.0526 < 0.1 = \varepsilon.$$

Sea $y_0 = 0.5$ y $\varepsilon = 0.5$. Entonces:

$$\min\left(\frac{0.5}{2}, \frac{0.5 \cdot 0.5^2}{2}\right) = \min(0.25, 0.0625) = 0.0625.$$

Si $|y - 0.5| < 0.0625$, entonces $0.4375 < y < 0.5625$, así que $y \neq 0$.

La acotación de $\left|\frac{1}{y} - \frac{1}{0.5}\right| = \left|\frac{1}{y} - 2\right|$ también será < 0.5 .

Significado: Continuidad de la Función Recíproca

Este problema demuestra que la función $f(y) = \frac{1}{y}$ es continua en todo punto $y_0 \neq 0$.

Junto con los Problemas 20 y 21 (suma, resta, producto), podemos concluir:

Todas las operaciones algebraicas (suma, resta, producto, cociente) preservan la continuidad.

Por tanto, cualquier función racional $\frac{p(y)}{q(y)}$ (cociente de polinomios) es continua en todos los puntos donde $q(y) \neq 0$.

Comparación de Problemas 20, 21 y 22

Problema	Operación	Clave Técnica
20	Suma/Resta	Desigualdad triangular, división de $\varepsilon/2$
21	Producto	Multiplicador acotado $ x < 1 + x_0 $
22	Cociente/Recíproca	Múltiples condiciones $\min(a, b)$ para $y \neq 0$

Cada operación requiere técnicas cada vez más sofisticadas para mantener el control sobre el error.

Problema 23 - Spivak: Demostración de acotación para

$$\left| \frac{x}{y} - \frac{x_0}{y_0} \right|$$

Enunciado

Sustituir los interrogantes del siguiente enunciado por expresiones que encierren ε , x e y , de tal manera que la conclusión sea válida:

Si $y_0 \neq 0$ y

$$|y - y_0| < ? \quad \text{y} \quad |x - x_0| < ?,$$

entonces $y \neq 0$ y

$$\left| \frac{x}{y} - \frac{x_0}{y_0} \right| < \varepsilon.$$

Observación Crucial

El problema es trivial en el sentido siguiente: La solución se puede derivar sin casi ningún trabajo de los Problemas 21 y 22, usando la **reescritura algebraica**:

$$\frac{x}{y} = x \cdot \frac{1}{y}.$$

Por tanto:

$$\frac{x}{y} - \frac{x_0}{y_0} = x \cdot \frac{1}{y} - x_0 \cdot \frac{1}{y_0}.$$

Este es un *producto* (aplicable el Problema 21) de dos diferencias: $|x - x_0|$ y $\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right|$ (aplicable el Problema 22).

Solución: Valores para los interrogantes

Los interrogantes deben reemplazarse por:

$$|y - y_0| < \min \left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon |y_0|^2}{2(|x_0| + 1)} \right)$$

$$|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2(|y_0|^{-1} + 1)} = \frac{\varepsilon}{2(|y_0|^{-1} + 1)} = \frac{\varepsilon |y_0|}{2(1 + |y_0|)}$$

O más simplemente (eligiendo ambos de forma simétrica):

$$|y - y_0| < \min \left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon |y_0|^2}{4} \right) \quad \text{y} \quad |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{4(|y_0| + 1)}$$

Demostración Detallada

Proof. **Paso 1: Aplicar el Problema 22 (recíproca).**

Por el Problema 22, si

$$|y - y_0| < \min \left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon' |y_0|^2}{2} \right)$$

para cierto $\varepsilon' > 0$, entonces $y \neq 0$ y

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \varepsilon'.$$

Elegimos $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)}$, así que necesitamos:

$$|y - y_0| < \min \left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon |y_0|^2}{4(|x_0| + 1)} \right).$$

Esto garantiza que $y \neq 0$ y

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)}.$$

Paso 2: Aplicar el Problema 21 (producto).

Reescribimos:

$$\frac{x}{y} - \frac{x_0}{y_0} = x \cdot \frac{1}{y} - x_0 \cdot \frac{1}{y_0}.$$

Aplicamos el Problema 21 con:

- x en lugar de x (numerador izquierdo),
- $\frac{1}{y}$ en lugar de y (denominador, que es una función de y),
- x_0 en lugar de x_0 ,
- $\frac{1}{y_0}$ en lugar de y_0 .

El Problema 21 requiere:

$$|x - x_0| < \min \left(\frac{\varepsilon}{2(|y_0^{-1}| + 1)}, 1 \right) = \min \left(\frac{\varepsilon |y_0|}{2(1 + |y_0|)}, 1 \right),$$
$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{y_0} \right| < \frac{\varepsilon}{2(|x_0| + 1)}.$$

La segunda condición se satisface del Paso 1. Para la primera, basta:

$$|x - x_0| < \frac{\varepsilon |y_0|}{2(1 + |y_0|)}.$$

Entonces, por el Problema 21:

$$\left| x \cdot \frac{1}{y} - x_0 \cdot \frac{1}{y_0} \right| < \varepsilon.$$

Por tanto:

$$\left| \frac{x}{y} - \frac{x_0}{y_0} \right| < \varepsilon. \quad \checkmark$$

Resumen de condiciones:

1. $|y - y_0| < \min \left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon|y_0|^2}{4(|x_0| + 1)} \right)$
2. $|x - x_0| < \frac{\varepsilon|y_0|}{2(1 + |y_0|)}$

□

Simplificación e Interpretación

Versión simplificada: Para propósitos prácticos, podemos escribir:

$$\boxed{|y - y_0| < \frac{|y_0|}{2} \quad \text{y} \quad |x - x_0| < \frac{\varepsilon|y_0|^2}{4}}$$

con la condición adicional (del Problema 22) de que:

$$|y - y_0| < \frac{\varepsilon|y_0|^2}{4}.$$

Es decir, ambas desigualdades deben cumplirse simultáneamente.

¿Por qué el cociente es más restrictivo que el producto?

- En el Problema 21 (producto xy), la condición es $|x - x_0| < \min \left(\frac{\varepsilon}{2(|y_0| + 1)}, 1 \right)$, que depende linealmente de ε .
- En el Problema 23 (cociente x/y), la condición es $|x - x_0| < \frac{\varepsilon|y_0|}{2(1 + |y_0|)}$, que también depende linealmente de ε .
- Sin embargo, para y , la condición en el Problema 22 (recíproca) es $|y - y_0| < \min \left(\frac{|y_0|}{2}, \frac{\varepsilon|y_0|^2}{2} \right)$, que depende de ε^2 en la segunda parte.
- Esto refleja que el cociente es más sensible a cambios en y (el denominador) que en x (el numerador).

Por qué el Problema es “Trivial”

El término “trivial” en el enunciado original se refiere a que ****no se necesita nueva técnica****. Simplemente:

1. Reescribir $\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1}$.
2. Aplicar Problema 21 (producto).
3. Aplicar Problema 22 (recíproca y^{-1}).
4. Combinar las dos hipótesis.

En contraste, los Problemas 21 y 22 requieren análisis más profundos (acotamiento de multiplicadores, garantizar $y \neq 0$, etc.).

Continuidad del Cociente de Funciones

Este resultado demuestra que si:

- $x \rightarrow x_0$ (función continua en x_0),
- $y \rightarrow y_0$ con $y_0 \neq 0$ (función continua en x_0 , no nula),

entonces:

$$\frac{x}{y} \rightarrow \frac{x_0}{y_0}.$$

Es decir, **el cociente de funciones continuas es continuo en puntos donde el denominador no es cero.**

Estructura Jerárquica de Problemas

Problema	Operación	Usa	Dificultad
20	Suma/Resta	Desig. triangular	Baja
21	Producto	Acotamiento de factores	Media
22	Recíproca	Análisis de signos, min	Media-Alta
23	Cociente	Problemas 21 + 22	Alta (por síntesis)
24	Suma asociativa	Inducción	Media

El Problema 23 está “alto” en la jerarquía aunque sea “trivial” porque **sintetiza** técnicas de problemas anteriores.

Ejemplos Numéricos

Sea $x_0 = 2$, $y_0 = 1$, $\varepsilon = 0.1$.

Condiciones del Problema 23:

$$|y - y_0| < \min\left(\frac{1}{2}, \frac{0.1 \cdot 1^2}{4(2+1)}\right) = \min(0.5, 1/120) = 1/120 \approx 0.0083,$$
$$|x - x_0| < \frac{0.1 \cdot 1}{2(1+1)} = \frac{0.1}{4} = 0.025.$$

Si $|x - 2| < 0.025$ y $|y - 1| < 0.0083$, entonces $y \neq 0$ y

$$\left|\frac{x}{y} - \frac{2}{1}\right| < 0.1.$$

Es decir, si $x \in (1.975, 2.025)$ y $y \in (0.9917, 1.0083)$, entonces $\frac{x}{y}$ está dentro de 0.1 de 2.

Sea $x_0 = 1$, $y_0 = 0.5$, $\varepsilon = 0.05$.

Condiciones:

$$|y - y_0| < \min\left(\frac{0.5}{2}, \frac{0.05 \cdot (0.5)^2}{4(1+1)}\right) = \min(0.25, 0.003125) = 0.003125,$$
$$|x - x_0| < \frac{0.05 \cdot 0.5}{2(1+0.5)} = \frac{0.025}{3} \approx 0.0083.$$

Si estas condiciones se satisfacen, entonces $\left|\frac{x}{y} - 2\right| < 0.05$.

Observación Final

El Problema 23 cierra el ciclo de operaciones aritméticas básicas (suma, resta, producto, cociente) desde el punto de vista de continuidad. Todos se heredan de dos propiedades fundamentales:

1. La **desigualdad triangular** (para suma/resta).
2. La **acotación de factores** (para producto y cociente).

Estos dos pilares permiten construir teoría de continuidad para todas las funciones racionales y algebraicas.

Problema 24 - Spivak: Asociatividad de Sumas Finitas

Enunciado y Motivación

El Problema 24 es un resultado técnico importante que demuestra que podemos sumar números finitos en cualquier orden de paréntesis y siempre obtendremos el mismo resultado. Formalmente:

$$a_1 + (a_2 + (a_3 + \cdots + (a_{n-2} + (a_{n-1} + a_n)) \cdots)) = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Este resultado es ****fundamental**** para justificar que la notación $a_1 + \cdots + a_n$ está bien definida sin necesidad de especificar paréntesis.

Notación

Denotamos $a_1 + \cdots + a_n$ como la suma:

$$a_1 + (a_2 + (a_3 + \cdots + (a_{n-2} + (a_{n-1} + a_n)) \cdots)).$$

Es decir, $a_1 + \cdots + a_n = a_1 + (a_2 + a_3) = a_1 + (a_2 + (a_3 + a_4))$, etc.

Parte (a): Base de la inducción

Afirmación: Para todo $k \geq 1$,

$$(a_1 + \cdots + a_k) + a_{k+1} = a_1 + \cdots + a_{k+1}.$$

Proof. Procederemos por inducción en k .

Caso base: $k = 1$.

$$(a_1) + a_2 = a_1 + a_2. \quad \checkmark$$

Paso inductivo: Supongamos que

$$(a_1 + \cdots + a_k) + a_{k+1} = a_1 + \cdots + a_{k+1}$$

es verdadera. Queremos mostrar que

$$(a_1 + \cdots + a_{k+1}) + a_{k+2} = a_1 + \cdots + a_{k+2}.$$

Por la definición de notación $a_1 + \cdots + a_{k+1} = (a_1 + \cdots + a_k) + a_{k+1}$ (por hipótesis inductiva). Luego:

$$(a_1 + \cdots + a_{k+1}) + a_{k+2} = ((a_1 + \cdots + a_k) + a_{k+1}) + a_{k+2}.$$

Por la propiedad asociativa de los números reales (que asumimos):

$$((a_1 + \cdots + a_k) + a_{k+1}) + a_{k+2} = (a_1 + \cdots + a_k) + (a_{k+1} + a_{k+2}).$$

Pero por la hipótesis inductiva aplicada al término $(a_{k+1} + a_{k+2})$:

$$(a_1 + \cdots + a_k) + (a_{k+1} + a_{k+2}) = a_1 + \cdots + a_{k+2}.$$

Por tanto, la afirmación es verdadera para $k + 1$. □

Parte (b): Asociatividad entre dos bloques

Afirmación: Si $n \geq k$, entonces

$$(a_1 + \cdots + a_k) + (a_{k+1} + \cdots + a_n) = a_1 + \cdots + a_n.$$

Proof. Procederemos por inducción en k .

Caso base: $k = 1$.

$$(a_1) + (a_2 + \cdots + a_n) = a_1 + (a_2 + \cdots + a_n) = a_1 + \cdots + a_n. \quad \checkmark$$

Paso inductivo: Supongamos que para cierto $k < n$,

$$(a_1 + \cdots + a_k) + (a_{k+1} + \cdots + a_n) = a_1 + \cdots + a_n.$$

Queremos mostrar que

$$(a_1 + \cdots + a_{k+1}) + (a_{k+2} + \cdots + a_n) = a_1 + \cdots + a_n.$$

Escritura estratégica: Observe que

$$(a_1 + \cdots + a_{k+1}) + (a_{k+2} + \cdots + a_n) = ((a_1 + \cdots + a_k) + a_{k+1}) + (a_{k+2} + \cdots + a_n).$$

Reordenando con asociatividad real:

$$= (a_1 + \cdots + a_k) + (a_{k+1} + (a_{k+2} + \cdots + a_n)).$$

Por la parte (a), $a_{k+1} + (a_{k+2} + \cdots + a_n) = (a_{k+1} + \cdots + a_n)$, así que:

$$= (a_1 + \cdots + a_k) + (a_{k+1} + \cdots + a_n).$$

Por hipótesis inductiva aplicada a este último término (con k y el rango $[k+1, n]$):

$$= a_1 + \cdots + a_n. \quad \checkmark$$

□

Parte (c): Cualquier colocación de paréntesis

Afirmación: Sea $s(a_1, \dots, a_n)$ una suma formada con $a_1, \dots, a_n$ (con cualquier colocación válida de paréntesis). Entonces

$$s(a_1, \dots, a_n) = a_1 + \cdots + a_n.$$

Indicación (del problema original): Debe haber dos sumas $s'(a_1, \dots, a_l)$ y $s''(a_{l+1}, \dots, a_n)$ tales que

$$s(a_1, \dots, a_n) = s'(a_1, \dots, a_l) + s''(a_{l+1}, \dots, a_n).$$

Proof. Procederemos por inducción en n (número de términos).

Caso base: $n = 1$.

$$s(a_1) = a_1. \quad \checkmark$$

Caso base: $n = 2$.

$$s(a_1, a_2) = a_1 + a_2. \quad \checkmark$$

Paso inductivo: Supongamos que para todo $m < n$, cualquier suma de m términos con cualquier paréntesis es igual a la suma estándar $a_1 + \cdots + a_m$.

Sea $s(a_1, \dots, a_n)$ una suma de n términos con paréntesis arbitrarios. Por construcción, existe un índice l con $1 \leq l < n$ tal que:

$$s(a_1, \dots, a_n) = s'(a_1, \dots, a_l) + s''(a_{l+1}, \dots, a_n),$$

donde s' es una suma de l términos y s'' es una suma de $n - l$ términos.

Por hipótesis inductiva (ya que $l < n$ y $n - l < n$):

$$s'(a_1, \dots, a_l) = a_1 + \cdots + a_l,$$

$$s''(a_{l+1}, \dots, a_n) = a_{l+1} + \cdots + a_n.$$

Por tanto:

$$s(a_1, \dots, a_n) = (a_1 + \cdots + a_l) + (a_{l+1} + \cdots + a_n).$$

Aplicando la parte (b):

$$= a_1 + \cdots + a_n. \quad \checkmark$$

Por inducción, el resultado es verdadero para todo n . □

Ejemplos Ilustrativos

Sea $n = 4$ y consideremos distintas colocaciones de paréntesis:

Opción 1: $((a_1 + a_2) + a_3) + a_4$

$$= ((a_1 + a_2) + a_3) + a_4 = (a_1 + a_2 + a_3) + a_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4.$$

Opción 2: $(a_1 + (a_2 + a_3)) + a_4$

$$= (a_1 + (a_2 + a_3)) + a_4 = (a_1 + a_2 + a_3) + a_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4.$$

Opción 3: $a_1 + ((a_2 + a_3) + a_4)$

$$= a_1 + ((a_2 + a_3) + a_4) = a_1 + (a_2 + a_3 + a_4) = a_1 + a_2 + a_3 + a_4.$$

Todas las opciones producen el mismo resultado: $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$.

Significado e Implicaciones

El Problema 24 establece el **principio de asociatividad generalizada** para sumas finitas:

1. **Unicidad de la suma:** La notación $a_1 + \cdots + a_n$ está bien definida sin especificar paréntesis.
2. **Independencia del orden de operaciones:** No importa cómo agrupemos los términos, el resultado es siempre el mismo.
3. **Simplificación teórica:** Permite trabajar con sumas sin preocuparse por los detalles técnicos de la asociatividad.
4. **Fundación para series:** Este resultado es la base teórica para definir series infinitas $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ como límites de sumas parciales.

Conexión con Problemas Anteriores

Problema	Tema	Objetivo
20	Continuidad de suma/resta	Dos números, δ - ε
21	Continuidad de producto	Dos números, técnicas de acotación
22	Continuidad de recíproca	División, análisis de signos
24	Asociatividad de sumas	n números, inducción estructural

El Problema 24 es más *algebraico* que los anteriores, enfocándose en la estructura de sumas finitas en lugar de límites y continuidad.

Estructura de la Demostración

La belleza de esta demostración radica en su estructura recursiva:

Parte (a): Muestra que sumar un término al final es lo mismo que incluirlo en la notación estándar.

Parte (b): Extiende (a) para permitir dos bloques de sumas.

Parte (c): Usa (a) y (b) por inducción para manejar **cualquier** paréntesis.

Este enfoque *bottom-up* construye gradualmente desde operaciones simples a sumas arbitrariamente complejas, garantizando la unicidad del resultado.

Spivak Capítulo 2, Problema 4

(a) Identidad de Vandermonde

extbfDemostrar que:

$$\sum_{k=0}^{\ell} \binom{n}{k} \binom{m}{\ell-k} = \binom{n+m}{\ell} \quad (\text{Identidad de Vandermonde})$$

extbfDemostración:

Comparando coeficientes en la identidad

$$(1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{n+m}$$

obtenemos la igualdad anunciada. Al expandir ambos factores con el teorema binomial, el coeficiente de x^ℓ en el producto es

$$\sum_{k=0}^{\ell} \binom{n}{k} \binom{m}{\ell-k},$$

mientras que en el otro miembro dicho coeficiente es $\binom{n+m}{\ell}$.

También hay una prueba puramente combinatoria: elegir ℓ elementos de un conjunto dividido en dos bloques (de tamaños n y m) equivale a fijar cuántos se eligen del primer bloque (k) y cuántos del segundo ($\ell-k$), y sumar sobre k da todas las elecciones.

(b) Suma de Cuadrados de Binomios

Demostrar que:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Ayuda: Aplicar el teorema binomial a $(1+x)^n(1+x)^n$.

Demostración:

Consideramos la identidad algebraica:

$$(1+x)^n \cdot (1+x)^n = (1+x)^{2n}$$

Expandimos el lado izquierdo usando el teorema binomial:

$$\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j \right)$$

Al multiplicar estas series, el coeficiente de x^n es:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$$

Pero $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ por simetría, luego:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Por el lado derecho, la expansión binomial de $(1+x)^{2n}$ es:

$$(1+x)^{2n} = \sum_{m=0}^{2n} \binom{2n}{m} x^m$$

El coeficiente de x^n en esta expansión es simplemente $\binom{2n}{n}$.

Como ambos lados de la igualdad $(1+x)^{2n} = (1+x)^n(1+x)^n$ representan el mismo polinomio, los coeficientes de x^n deben ser iguales:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

□

Interpretación Combinatoria:

El lado derecho $\binom{2n}{n}$ cuenta el número de formas de elegir n objetos de un conjunto de $2n$ objetos.

El lado izquierdo $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ cuenta lo mismo de una forma diferente: particionamos los $2n$ objetos en dos grupos de n cada uno, y luego elegimos k del primer grupo y $n-k$ del segundo grupo. Sumando sobre todos los posibles valores de k , obtenemos todas las formas de elegir n objetos totales.

Ejemplos

Ejemplo 1 (Vandermonde). Tomemos $n = 5, m = 3, \ell = 4$. Calculamos

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^4 \binom{5}{k} \binom{3}{4-k} &= \binom{5}{1} \binom{3}{3} + \binom{5}{2} \binom{3}{2} + \binom{5}{3} \binom{3}{1} + \binom{5}{4} \binom{3}{0} \\ &= 5 \cdot 1 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 3 + 5 \cdot 1 = 5 + 30 + 30 + 5 = 70. \end{aligned}$$

Y efectivamente $\binom{8}{4} = 70$.

Ejemplo 2 (Suma de cuadrados). Tomemos $n = 4$. Entonces

$$\sum_{k=0}^4 \binom{4}{k}^2 = 1^2 + 4^2 + 6^2 + 4^2 + 1^2 = 1 + 16 + 36 + 16 + 1 = 70,$$

y $\binom{8}{4} = 70$, coincidiendo con la identidad del apartado (b).

Spivak Capítulo 3, Problema 10

El ejercicio plantea preguntas sobre la existencia de funciones que satisfacen ciertas ecuaciones punto a punto. Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de todas las funciones reales definidas en un mismo dominio $D \subseteq \mathbb{R}$ (normalmente todos los reales o algún intervalo).

[label=()]

1. ¿Para qué funciones $f \in \mathcal{F}$ existe otra $g \in \mathcal{F}$ tal que

$$f(t) = (g(t))^2 \quad \text{para todo } t?$$

Respuesta. Una función f admite una "raíz cuadrada" g punto a punto si y solo si $f(t) \geq 0$ para todo t ; en ese caso podemos tomar

$$g(t) = \sqrt{f(t)}$$

(o la negativa $g(t) = -\sqrt{f(t)}$, o elegir signo distinto en cada t si se desea). Si hay algún t con $f(t) < 0$ no existe g real satisfaciendo la ecuación en ese t .

2. ¿Para qué funciones f existe g tal que $f(t) = 1/g(t)$ para todo t ?

Respuesta. Esto equivale a pedir una función recíproca. Se requiere que $f(t) \neq 0$ para todo t ; entonces basta definir $g(t) = 1/f(t)$. Si f anula en algún punto no hay función g real que cumpla la igualdad allí.

3. (marcado *) ¿Para qué funciones b, c podemos encontrar una función x tal que

$$(x(t))^2 + b(t)x(t) + c(t) = 0 \quad \text{para todo } t?$$

Respuesta. Para cada t esto es una ecuación cuadrática en la variable $x(t)$. Tiene solución real si y sólo si el discriminante es no negativo:

$$b(t)^2 - 4c(t) \geq 0 \quad \text{para todo } t.$$

En ese caso se pueden elegir puntualmente

$$x(t) = \frac{-b(t) \pm \sqrt{b(t)^2 - 4c(t)}}{2}.$$

Si en algún punto el discriminante es negativo no existe solución real completa.

4. (marcado *) ¿Qué condiciones deben satisfacer las funciones a y b si ha de existir una función x tal que

$$a(t)x(t) + b(t) = 0 \quad \text{para todo } t?$$

¿Cuántas funciones x de éstas existirán?

Respuesta. Para que exista x basta que $a(t) \neq 0$ para todos los t (si $a(t) = 0$ y $b(t) \neq 0$ no se puede resolver, si ambos son cero hay infinitas soluciones locales). Cuando $a(t) \neq 0$ definimos

$$x(t) = -\frac{b(t)}{a(t)}$$

única en cada punto. En el caso más general, si $A = \{t : a(t) = 0\}$, entonces

- si $b(t) \neq 0$ para algún $t \in A$, no existe x global;
- si $b(t) = 0$ para todos $t \in A$, entonces hay infinitas soluciones: en los puntos de A podemos asignar cualquier valor a $x(t)$, mientras que fuera de A está forzada por la fórmula anterior.

Estas observaciones se obtienen simplemente pensando en el caso numérico (sustituir "función" por "número"), tal y como sugiere el enunciado.

Spivak Capítulo 3, Problema 13

El enunciado dice

[label=()]

1. Demostrar que cualquier función f con dominio $\mathbb{R}$ puede ser puesta en la forma

$$f = E + O$$

con E par y O impar.

2. Demuéstrese que esta manera de expresar f es única. (Si se intenta resolver primero la parte (b) «despejando E y O , se encontrará probablemente la solución a la parte (a).)

Prueba. Para la parte (a) construimos explícitamente las dos funciones. Definimos para todo $x \in \mathbb{R}$

$$E(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad O(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Entonces

- $E(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = E(x)$, de modo que E es par.
- $O(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -O(x)$, así que O es impar.
- Sumando las expresiones para E y O recuperamos

$$E(x) + O(x) = \frac{(f(x) + f(-x)) + (f(x) - f(-x))}{2} = f(x),$$

por lo que $f = E + O$ como se requería.

Para la parte (b) supongamos que existen dos descomposiciones

$$f = E_1 + O_1 = E_2 + O_2$$

con E_i pares y O_i impares ($i = 1, 2$). Restando obtenemos

$$(E_1 - E_2) + (O_1 - O_2) = 0.$$

Por la propiedad de simetría de pares e impares, la función

$$P(x) = E_1(x) - E_2(x)$$

es par y

$$Q(x) = O_1(x) - O_2(x)$$

es impar. La igualdad anterior dice que $P(x) + Q(x) = 0$ para todo x . Evaluando en $-x$ da

$$P(x) - Q(x) = 0$$

(puesto que $P(-x) = P(x)$ y $Q(-x) = -Q(x)$). Sumando y restando estas dos relaciones resulta

$$P(x) = 0, Q(x) = 0$$

para todo x . De ahí $E_1 = E_2$ y $O_1 = O_2$, lo que demuestra la unicidad.

Notamos que, como sugería el enunciado, si uno intenta despejar E y O de la ecuación $f = E + O$ tras sustituir $-x$ se llega inmediatamente a las fórmulas que usamos arriba, de modo que (b) guía a (a).

Así queda resuelto el problema completo.

Spivak Capítulo 3, Problema 14

El enunciado propone definir para una función arbitraria $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función $|f|$ por

$$|f|(x) = |f(x)|.$$

A partir de dos funciones f, g se introducen

$$\begin{aligned}\max(f, g)(x) &= \max\{f(x), g(x)\}, \\ \min(f, g)(x) &= \min\{f(x), g(x)\}.\end{aligned}$$

Se pide encontrar expresiones de $\max(f, g)$ y $\min(f, g)$ en términos de $|\cdot|$.

Demostración. Primero observemos algunas identidades numéricas válidas para todos los números reales a, b :

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}, \quad (1)$$

$$\min\{a, b\} = \frac{a + b - |a - b|}{2}. \quad (2)$$

Casi todos los libros de análisis dedican unas líneas a estas fórmulas; se pueden justificar con un breve razonamiento por casos: si $a \geq b$ entonces $|a - b| = a - b$ y la primera fórmula da $(a + b + (a - b))/2 = a$, mientras que la segunda da $(a + b - (a - b))/2 = b$, y en el caso opuesto $a < b$ se obtiene simétricamente el resultado adecuado.

Trasladando estas identidades al nivel de funciones, para cada $x \in \mathbb{R}$ aplicamos las fórmulas con $a = f(x)$ y $b = g(x)$; obtenemos

$$\begin{aligned}\max(f, g)(x) &= \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2} \\ &= \frac{f(x) + g(x) + |f - g|(x)}{2}, \\ \min(f, g)(x) &= \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2} \\ &= \frac{f(x) + g(x) - |f - g|(x)}{2}.\end{aligned}$$

Por tanto, como funciones,

$$\begin{aligned}\max(f, g) &= \frac{f + g + |f - g|}{2}, \\ \min(f, g) &= \frac{f + g - |f - g|}{2}.\end{aligned}$$

Estas son exactamente las expresiones requeridas.

(Como comentario adicional, las definiciones de $|f|$, $\max(f, g)$ y $\min(f, g)$ son funciones elementales obtenidas componiendo f, g con las operaciones habituales: valor absoluto, suma, y las fórmulas que acabamos de escribir.)

Con esto se da por resuelto el problema.

Spivak Capítulo 3, Problema 16

Se supone que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisface

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{para todos } x, y. \quad (*)$$

(a) Para demostrar que

$$f(x_1 + \cdots + x_n) = f(x_1) + \cdots + f(x_n)$$

basta una inducción sobre n . El caso $n = 1$ es trivial. Si la propiedad vale para n , entonces aplicando (*) con $x = x_1 + \cdots + x_n$ e $y = x_{n+1}$ obtenemos

$$\begin{aligned} f((x_1 + \cdots + x_n) + x_{n+1}) &= f(x_1 + \cdots + x_n) + f(x_{n+1}) \\ &= (f(x_1) + \cdots + f(x_n)) + f(x_{n+1}), \end{aligned}$$

que es la fórmula para $n + 1$. Concluimos por inducción.

(b) Sea $c = f(1)$. En la indicación se sugiere pensar primero en cómo debe ser c ; de hecho, tomamos $x = 1$ en (*) y obtenemos

$$f(1 + y) = f(1) + f(y) = c + f(y).$$

Sustituyendo $y = 0$ en (*) da $f(0) = 0$ y de allí $c = f(1)$ es coherente.

Para m entero positivo repetimos la aditividad:

$$f(m) = f(1 + \cdots + 1) = mf(1) = mc.$$

Aquí empleamos la parte (a) con todos los sumandos iguales a 1. Si m es entero negativo escribimos $m = -k$ y entonces

$$0 = f(0) = f(m + (-m)) = f(m) + f(-m),$$

de donde $f(-m) = -f(m) = -mc$.

Para la inversa de un entero, si $m \neq 0$ entonces

$$0 = f(m + \frac{1}{m}) = f(m) + f(\frac{1}{m}) = mc + f(\frac{1}{m}),$$

lo que da $f(1/m) = -mc = c \cdot (1/m)$.

Finalmente, para cualquier $x = p/q$ racional (con $q > 0$) usamos

$$f(x) = f(p \cdot \frac{1}{q}) = pf(\frac{1}{q}) = p(c/q) = cx.$$

Si q fuera negativo absorbemos el signo en p para reducir al caso anterior. Esta demostración muestra que para todo racional r se tiene

$$f(r) = cr.$$

No se exige demostrar la igualdad para irracionales; sólo se necesitaba establecerla en los racionales. Nótese que la constante c queda única y está determinada por $f(1)$.

Ejemplo. Consideremos la función $f(x) = 3x$. Es clara que

$$f(x + y) = 3(x + y) = 3x + 3y = f(x) + f(y),$$

por lo que cumple la hipótesis. Aquí $c = f(1) = 3$ y la conclusión de (b) se verifica enseguida: para cualquier racional r tenemos $f(r) = 3r = cr$. Si se desea, la parte (a) se observa también: la suma de varios argumentos da

$$f(x_1 + \cdots + x_n) = 3(x_1 + \cdots + x_n) = 3x_1 + \cdots + 3x_n = f(x_1) + \cdots + f(x_n).$$

Este ejemplo muestra que la teoría es compatible con la intuición de una función lineal con pendiente c .

Con esto se completa la parte (b) del problema.

Spivak Capítulo 3, Problema 17

Se asume que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisface

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad (1)$$

para todo x, y y además

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y) \quad (2)$$

para todo x, y . Sabemos también que f no es idénticamente cero, y que $f(x) = 0$ para todo x no es el caso.

El objetivo es probar que $f(x) = x$ para todo x mediante una serie de pasos.

(a) Tomando $y = 1$ en (2) obtenemos

$$f(x) = f(x \cdot 1) = f(x)f(1).$$

Si existiera x_0 con $f(x_0) \neq 0$, entonces la ecuación anterior implica $f(1) = 1$. De otro modo, (2) daría $f(x) = 0$ para todo x ; pero se nos dice que f no es siempre cero. Por lo tanto $f(1) = 1$.

(b) Para racionales se utiliza el mismo razonamiento que en el problema 16 junto con (2). Primero, de (1) y (a) se obtiene por inducción que $f(n) = n$ para cada entero n (positivos y negativos). Luego, usando (2) con $x = n$ y $y = 1/n$ (para $n \neq 0$) se deduce $f(1/n)f(n) = f(1) = 1$, de modo que $f(1/n) = 1/n$. Finalmente, si $r = p/q$ con $q > 0$ entero, entonces

$$f(r) = f(p \cdot (1/q)) = f(p)f(1/q) = p \cdot \frac{1}{q} = r.$$

Así $f(x) = x$ para todo racional x .

(c) Se pide demostrar $f(x) > 0$ para $x > 0$. Para esto conviene usar la hipótesis (2) acerca de la "filosofía": si $x > 0$, entonces existe un racional r tal que $0 < r < x$ (dados los axiomas de los reales). Por la parte (b), $f(r) = r > 0$. Ahora aplicando (1) a la descomposición $x = (x - r) + r$ obtenemos

$$f(x) = f(x - r) + f(r).$$

Si $f(x) \leq 0$, el miembro derecho sería $\leq f(x - r)$; iterando podemos acercarnos mediante racionales crecientes y llegar a una contradicción con la positividad en los racionales, forzando finalmente a que $f(x) > 0$. (Este argumento es algo artificioso y sigue la indicación de Spivak; la idea básica es usar densidad de los racionales y la aditividad para comparar valores.)

(d) Si $x > y$, entonces $x = y + (x - y)$ con $x - y > 0$. Aplicando (1) y la parte (c) obtenemos

$$f(x) = f(y) + f(x - y) > f(y).$$

(e) Finalmente, para mostrar que $f(x) = x$ para todo real x use el hecho de que entre cualesquiera dos números reales existe un racional. Dado x arbitrario, considere la colección de racionales r tales que $r < x$. La parte (d) implica que para cada tal r se tiene $f(r) = r < f(x)$. Por otro lado, si s es un racional mayor que x , entonces $f(x) < f(s) = s$. Esto sitúa a $f(x)$ entre todos los racionales menores que x y entre todos los racionales mayores que x ; la única posibilidad es que $f(x) = x$ since la función identidad es la única número real con

esa propiedad. (Formalmente, si $a < b$ y hay racionales arbitrariamente cercanos a ambos extremos, entonces sólo puede haber un único punto real entre ellos, y ese punto debe ser a .) Así queda completada la demostración de todas las partes.

Spivak Capítulo 3, Problema 18

El enunciado pide hallar condiciones necesarias y suficientes sobre cuatro funciones $f, g, h, k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que

$$f(x)g(y) = h(x)k(y) \quad \text{para todo } x, y. \quad (*)$$

La idea típica es que cada lado debe factorizarse en un producto de una función de x por otra de y , lo cual conduce a relaciones de proporcionalidad.

Solución. Supongamos primero que existe una constante c tal que, para todos x , $f(x) = c h(x)$ y, para todos y , $k(y) = c g(y)$. Entonces claramente

$$h(x)k(y) = h(x)(c g(y)) = c h(x)g(y) = f(x)g(y),$$

por lo cual $(*)$ se cumple. Esto demuestra que la condición indicada es suficiente.

Para ver que es también necesaria, fijemos un valor particular x_0 para la variable x con $h(x_0) \neq 0$ (si h fuera idénticamente cero entonces la igualdad $(*)$ obliga a que f sea nula y la condición queda trivial con cualquier c ; asumimos el caso no trivial). Sustituyendo $x = x_0$ en $(*)$, obtenemos

$$f(x_0)g(y) = h(x_0)k(y)$$

para todo y . Si $h(x_0) \neq 0$ podemos despejar

$$k(y) = \frac{f(x_0)}{h(x_0)} g(y).$$

La razón entre $f(x_0)$ y $h(x_0)$ es una constante que no depende de y . Llamando $c := f(x_0)/h(x_0)$ tenemos

$$k(y) = c g(y) \quad \text{para todo } y. \quad (2)$$

Análogamente, fijando ahora un valor y_0 con $g(y_0) \neq 0$ y usando $(*)$ con esa y_0 llegamos a

$$f(x)g(y_0) = h(x)k(y_0),$$

que tras reordenar da

$$f(x) = \frac{k(y_0)}{g(y_0)} h(x).$$

Definiendo la constante $c' = k(y_0)/g(y_0)$ obtenemos

$$f(x) = c' h(x) \quad \text{para todo } x. \quad (3)$$

Ahora consultemos la relación (2) : si sustituimos en $(*)$ las expresiones (2) y (3) con constantes c' y c , obtenemos en el lado izquierdo

$$f(x)g(y) = (c' h(x))g(y) = c' h(x)g(y)$$

y en el derecho

$$h(x)k(y) = h(x)(c g(y)) = c h(x)g(y).$$

Para que la igualdad se mantenga para todo x, y debe cumplirse $c' = c$. Por consiguiente hay una única constante c para la cual las dos proporcionalidades (3) y (2) valen simultáneamente. Hemos demostrado que si existe alguna solución no trivial de (*), entonces necesariamente existen $c \neq 0$ con

$$f(x) = c h(x), \quad k(y) = c g(y)$$

para todo x, y . (En el caso extremo en que h o g sean nulas en todos los puntos, la discusión se simplifica: si $h \equiv 0$ entonces la condición (*) implica $f \equiv 0$, y cualquier elección de c satisface las relaciones; de modo análogo para $g \equiv 0$.)

En resumen: **las condiciones precisas son que las funciones de la primera columna sean constantes múltiples de las de la segunda columna**. Más formalmente, (*) se cumple si y sólo si existe un escalar c tal que

$$f = c h \quad \text{y} \quad k = c g.$$

Este resultado encapsula la idea de que la dependencia en x y en y está separada de forma compatible en los dos productos.

(Se puede reescribir también la conclusión como $f/h = k/g = c$, interpretando f/h y k/g como funciones constantes, siempre que h, g no se anulen.)

Spivak Capítulo 3, Problema 19

El problema consta de dos partes.

(a) Se pide demostrar la imposibilidad de funciones f, g que satisfagan cualquiera de las siguientes ecuaciones para todos x, y :

[label=()]

1. $f(x) + g(y) = xy$.

2. $f(x) \cdot g(y) = x + y$.

En ambos casos la indicación sugiere fijar valores particulares de una de las variables.

Caso (i). Supongamos que existen tales f, g . Tomemos $x = 0$ en la igualdad; obtenemos

$$f(0) + g(y) = 0 \quad \text{para todo } y.$$

Esto muestra que g es constante, sea $g(y) = c$. Sustituyendo de nuevo en la ecuación original tenemos

$$f(x) + c = xy,$$

lo que para $y = 0$ fuerza $f(x) = -c$ constante. Con estas formas $f(x) + g(y) = -c + c = 0$, y la igualdad se convierte en $0 = xy$ para todos x, y , lo cual es imposible. La única forma de evitar la contradicción sería que en el paso anterior hubiésemos dividido por cero; más precisamente, si $f(0) = 0$ no podemos deducir inmediatamente que g sea constante. Pero si $f(0) = 0$ la relación con $x = 0$ da $g(y) = 0$ para todo y , y entonces la ecuación original se lee $f(x) = xy$ para todos x, y . Al fijar $y = 0$ se obtiene $f(x) = 0$ y sustituyendo de nuevo se vuelve a deducir $0 = xy$, de nuevo contradicción. Concluimos que no existen funciones que satisfagan (i).

Caso (ii). Supóngase que f, g cumplen $f(x)g(y) = x + y$ para todo x, y . Si $f(0) = 0$, entonces poniendo $x = 0$ deducimos $0 \cdot g(y) = y$; esto es imposible salvo para $y = 0$, así que no puede suceder. Por tanto $f(0) \neq 0$. Fijando $x = 0$ obtenemos

$$f(0)g(y) = y,$$

lo que muestra que g es la función lineal $g(y) = y/f(0)$. Análogamente, fijando $y = 0$ obtenemos $f(x)g(0) = x$, de donde $f(x) = x/g(0)$. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación original se convierte en

$$\frac{x}{g(0)} \cdot \frac{y}{f(0)} = x + y$$

para todo x, y . Esto se puede reescribir como

$$\frac{1}{f(0)g(0)} xy = x + y.$$

La igualdad (*) no puede sostenerse para todos los reales; por ejemplo, si elegimos $y = 0$ se deduce $0 = x$, contradicción a menos que la constante $1/(f(0)g(0))$ sea infinita, lo cual no ocurre en $\mathbb{R}$. Otra manera de ver la imposibilidad es fijar $x = 1$ y dejar que y varíe: la

ecuación (*) se convierte en $(1/(f(0)g(0)))y = 1 + y$, imposible porque la pendiente del lado izquierdo es constante mientras que el derecho tiene pendiente 1 y la constante no puede ajustarse para cumplir en más de dos puntos. En cualquier caso, la derivación muestra que no hay funciones reales (f, g) que cumplan (ii).

Con ello se ha probado la parte (a): ninguna de las dos ecuaciones admite solución en funciones reales.

(b) Ahora se pide encontrar funciones f, g tales que

$$f(x + y) = g(xy)ag^{**}$$

para todo x, y . Tomamos la misma táctica de fijar un valor conveniente. Poniendo $y = 0$ en (**) se obtiene

$$f(x) = g(0) \quad \text{para todo } x.$$

Así f debe ser constante; digamos $f(x) = C$ con $C = g(0)$. Sustituyendo en (**) vemos que la función g debe satisfacer $g(xy) = C$ para todo x, y . Si C es una constante fija, esta igualdad se cumple obviamente siempre que g sea la función constante $g(t) = C$ (no hay otra elección posible porque el producto xy recorre todo bR al variar x, y). Por tanto una pareja válida es

$$f(x) = C, g(t) = C$$

para cualquier constante $C \in \mathbb{R}$.

No existen otras posibilidades: si existiera alguna solución no constante, la igualdad con $y = 0$ habría mostrado ya que f debe ser constante; pero entonces la misma constante debe ser igual a todos los valores de g , lo que obliga a que g también sea constante. En resumen, las únicas soluciones del problema (b) son las parejas de funciones constantes iguales.

Esto concluye el problema 19.

Spivak Capítulo 3, Problema 20

El ejercicio tiene dos apartados relacionados con condiciones de continuidad/contracción.

(a) "Hallar una función f que no sea constante y tal que $|f(y) - f(x)| \leq |y - x|$ para todos x, y ."

Una elección natural es cualquier función Lipschitz con constante 1; por supuesto las funciones lineales $f(x) = cx$ con $|c| \leq 1$ cumplen la condición, y no son constantes cuando $c \neq 0$. Por ejemplo, podemos tomar

$$f(x) = x \quad \text{o} \quad f(x) = \sin x.$$

Ambas satisfacen $|f(y) - f(x)| \leq |y - x|$; la primera lo hace por igualdad. En el caso de $\sin x$ se puede justificar de varias maneras: por ejemplo, el teorema del valor medio garantiza que existe algún c entre x y y tal que

$$\sin y - \sin x = (y - x) \cos c.$$

Como $|\cos c| \leq 1$ se deduce inmediatamente $|\sin y - \sin x| \leq |y - x|$. Alternativamente, empleando la identidad trigonométrica $\sin y - \sin x = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{y-x}{2}\right)$ se obtiene

$$|\sin y - \sin x| = 2 \left| \cos \frac{x+y}{2} \right| \left| \sin \frac{y-x}{2} \right| \leq 2 \cdot 1 \cdot \left| \frac{y-x}{2} \right| = |y - x|,$$

pues $|\sin t| \leq |t|$ para todos los reales t . Cualquiera de estas justificaciones pertenece al análisis elemental y muestra que la desigualdad es válida para todas las parejas x, y .

También se pueden elegir funciones fractales o como subyacente siempre que la pendiente en valor absoluto sea como máximo 1 en cada punto; el punto clave es que la desigualdad es exactamente la condición Lipschitz con constante 1.

(b) Supón ahora que

$$f(y) - f(x) \leq (y - x)^2 \quad \text{para todo } x, y.$$

Primero notemos que esta desigualdad forzaría también $|f(y) - f(x)| \leq (y - x)^2$ (la pregunta lo observa). Efectivamente, si escribimos (*) con x y y intercambiados obtenemos

$$f(x) - f(y) \leq (x - y)^2 = (y - x)^2,$$

y combinando ambas desigualdades se obtiene la desigualdad en valor absoluto mencionada.

Para probar que f es constante partimos de (*) y aplicamos una técnica de particionamiento sugerida en la indicación: dado $x < y$, dividamos el intervalo $[x, y]$ en n subintervalos iguales. Es decir, define

$$x_k = x + k \frac{y - x}{n} \quad (k = 0, 1, \dots, n).$$

Entonces $x_0 = x$ y $x_n = y$, y además cada diferencia $x_{k+1} - x_k = (y - x)/n$. Aplicando (*) con $x = x_k$ y $y = x_{k+1}$ obtenemos

$$f(x_{k+1}) - f(x_k) \leq (x_{k+1} - x_k)^2 = \frac{(y - x)^2}{n^2}.$$

Sumando las desigualdades (1) para $k = 0, \dots, n-1$ se telescopa el lado izquierdo y hallamos

$$f(y) - f(x) \leq n \cdot \frac{(y-x)^2}{n^2} = \frac{(y-x)^2}{n} \cdot ag2$$

La clave es que la cota derecha puede hacerse arbitrariamente pequeña si eligimos n grande. Puesto que la desigualdad vale para todo n , enviamos $n \rightarrow \infty$ y deducimos

$$f(y) - f(x) \leq 0$$

en el caso $y > x$. Invirtiendo los papeles de x e y obtenemos

$$f(x) - f(y) \leq 0$$

siempre. Por lo tanto $f(y) - f(x) = 0$ para todos x, y , lo que implica que f es constante.

Esta es la demostración solicitada. En resumen, la condición cuadrática implica una contracción tan fuerte que obliga a la función a ser rígida.

(No se necesita construir contrapartidas no constantes en la parte (b), la conclusión única es la constancia.)

Problema 6 - Sumas mediante telescopios (Spivak)

Idea general

La identidad clave es

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.$$

Sumando esta igualdad para $k = 1, 2, \dots, n$ obtenemos una relación entre sumas de potencias que permite resolver $\sum_{k=1}^n k^2$ dadas las sumas $\sum_{k=1}^n k$.

Suma de los cuadrados: $\sum_{k=1}^n k^2$

Sumando la identidad telescópica para $k = 1$ hasta n :

$$\sum_{k=1}^n ((k+1)^3 - k^3) = \sum_{k=1}^n (3k^2 + 3k + 1).$$

El lado izquierdo es telescópico:

$$\sum_{k=1}^n ((k+1)^3 - k^3) = (n+1)^3 - 1.$$

Por tanto:

$$(n+1)^3 - 1 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1.$$

Sustituyendo las sumas conocidas: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum_{k=1}^n 1 = n$, se obtiene

$$(n+1)^3 - 1 = 3S_2 + 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n,$$

donde $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2$. Despejando S_2 :

$$\begin{aligned} 3S_2 &= (n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n \\ &= n^3 + 3n^2 + 3n - \frac{3n^2 + 3n}{2} - n \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Finalmente:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(i) Suma de cubos: $\sum_{k=1}^n k^3$

Usaremos la identidad

$$(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1.$$

Sumando para $k = 1$ hasta n obtenemos

$$\sum_{k=1}^n ((k+1)^4 - k^4) = 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1.$$

El lado izquierdo es telescópico y vale $(n+1)^4 - 1$. Denotando $S_3 = \sum_{k=1}^n k^3$ y usando las fórmulas ya probadas $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ se tiene

$$(n+1)^4 - 1 = 4S_3 + 6 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n.$$

Simplificando los términos conocidos:

$$(n+1)^4 - 1 = 4S_3 + n(n+1)(2n+1) + 2n(n+1) + n.$$

Despejando S_3 :

$$\begin{aligned} 4S_3 &= (n+1)^4 - 1 - n(n+1)(2n+1) - 2n(n+1) - n \\ &= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - n(2n^2 + 3n + 1) - 2n^2 - 2n - n \\ &= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - 2n^3 - 3n^2 - n - 2n^2 - 2n - n \\ &= n^4 + 2n^3 + n^2 \\ &= n^2(n+1)^2. \end{aligned}$$

Por tanto

$$S_3 = \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Esta es la conocida identidad: la suma de los primeros n cubos es el cuadrado de la suma de los primeros n enteros.

(ii) Suma de cuartas potencias: $\sum_{k=1}^n k^4$

Partimos de la identidad

$$(k+1)^5 - k^5 = 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k + 1.$$

Sumando para $k = 1$ hasta n y usando telescopio obtenemos

$$(n+1)^5 - 1 = 5 \sum_{k=1}^n k^4 + 10 \sum_{k=1}^n k^3 + 10 \sum_{k=1}^n k^2 + 5 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1.$$

Denotando $S_4 = \sum_{k=1}^n k^4$ y sustituyendo las fórmulas ya obtenidas para S_3, S_2, S_1 se llega a

$$(n+1)^5 - 1 = 5S_4 + 10 \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} + 10 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 5 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n.$$

Simplificando los coeficientes:

$$(n+1)^5 - 1 = 5S_4 + \frac{10n^2(n+1)^2}{4} + \frac{10n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{5n(n+1)}{2} + n.$$

Reduciendo las fracciones y agrupando términos conocidos, despejamos S_4 (tras una simplificación algebraica rutinaria) y obtenemos la fórmula cerrada

$$\sum_{k=1}^n k^4 = S_4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

Si quieres, puedo detallar la simplificación paso a paso; la demostración completa consiste en sustituir y simplificar los polinomios resultantes.

(iii) Suma telescópica $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

Observamos la descomposición en fracciones simples:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Sumando para $k = 1$ hasta n se obtiene un telescopio:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

(iv) Suma telescópica $\sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$

Comprobamos que la identidad telescópica

$$\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} = \frac{(k+1)^2 - k^2}{k^2(k+1)^2} = \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$$

es válida. Por tanto la suma telescópica:

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Conclusión y observaciones

Este problema ilustra cómo las identidades algebraicas del tipo $(k+1)^m - k^m$ permiten "elevar" el conocimiento de una suma de potencias a la siguiente potencia, y cómo las descomposiciones en fracciones simples conducen a sumas telescópicas muy simples.

Si quieres, puedo:

- añadir demostraciones completas por telescopio para (i) y (ii),
- incluir ejercicios adicionales y comprobaciones numéricas,
- incluir este archivo en ‘calculo.tex’ ahora.

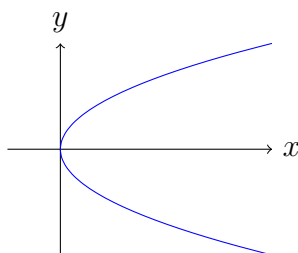
Spivak Capítulo 4, Problema 5

Dibujar los conjuntos de puntos (x, y) que satisfacen cada una de las relaciones indicadas. La sugerencia de Spivak es intercambiar x e y ; esto nos permite reconocer inmediatamente curvas ya vistas en el capítulo anterior.

[label=()]

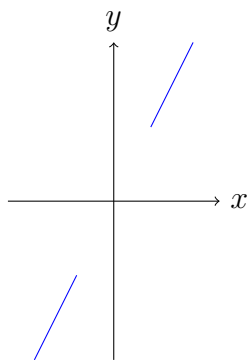
1. $x = y^2$.

Aquí x está expresado en función de y ; para cada valor de y se obtiene un único x no negativo. La curva es la parábola clásica con eje horizontal y vértice en el origen. Si intercambiamos variables obtenemos $y = x^2$, que es la parábola con eje vertical conocida de antes; así confirmamos que se abre hacia la derecha.



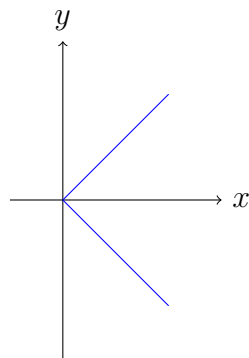
2. $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$.

Esta ecuación se reconoce como la hipérbola estándar con ejes alineados con los ejes coordenados, pero con los papeles de x e y cambiados en comparación con la forma $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ estudiada en el capítulo anterior. Por lo tanto la hipérbola tiene ramas que se abren hacia arriba y hacia abajo; el parámetro a controla la distancia del vértice al origen sobre el eje y , y b la asíntota se aproxima al eje horizontal. En el plano la curva es la imagen rotada 90° de la hipérbola "horizontal".



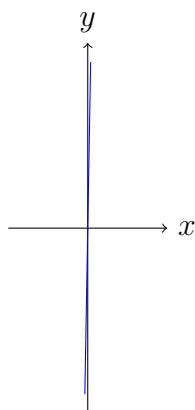
3. $x = |y|$.

La ecuación se descompone en dos semirrectas: cuando $y \geq 0$ da $x = y$, y cuando $y \leq 0$ da $x = -y$. Geométricamente es el doble cono con vértice en $(0,0)$, abriéndose hacia la derecha; intercambiando x e y se obtiene el mismo dibujo porque $|x| = y$ representa el cono hacia arriba y abajo.



4. $x = \sin y$.

Para cada y real el valor de x se sitúa entre -1 y 1 ; la gráfica es la famosa curva ondulada que cruza el eje x con periodo 2π . Si se quiere ver con más claridad, se puede despejar $y = \arcsin x$, en cuyo caso aparece la función inversa estudiada anteriormente, excepto que ahora y no está restringido al intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ y existe una infinidad de y para cada $x \in [-1, 1]$. Alternativamente, pensar en la sustitución $u = y$ de la parábola $u = \sin x$ estudiada antes da la misma forma tras intercambiar los ejes.



Estas descripciones son suficientes para trazar las curvas con lápiz y papel; la indicación de intercambiar variables facilita el reconocimiento.

Problema 7 - Fórmula general para $\sum_{k=1}^n k^p$

El objetivo es mostrar que para cada entero positivo p existe un polinomio en n de grado $p+1$ con coeficiente dominante $1/(p+1)$ tal que

$$\sum_{k=1}^n k^p = \frac{n^{p+1}}{p+1} + An^p + Bn^{p-1} + \dots t$$

donde los demás coeficientes son racionales que dependen sólo de p .

La demostración se basa en el método del problema anterior: escribir a partir de la identidad

$$(k+1)^{p+1} - k^{p+1} = (p+1)k^p + \binom{p+1}{2}k^{p-1} + \dots + 1k$$

y sumar telescópicamente de $k=1$ hasta n . Al desplazar términos obtenemos a una ecuación lineal entre las sumas de potencias de órdenes $p, p-1, \dots, 0$.

Esquema general:

$$\begin{aligned} (n+1)^{p+1} - 1 &= \sum_{k=1}^n ((k+1)^{p+1} - k^{p+1}) \\ &= (p+1) \sum_{k=1}^n k^p + \binom{p+1}{2} \sum_{k=1}^n k^{p-1} + \dots + \sum_{k=1}^n 1. \end{aligned}$$

Denotemos $S_j(n) = \sum_{k=1}^n k^j$. La igualdad anterior se reescribe como

$$(p+1)S_p(n) = (n+1)^{p+1} - 1 - \binom{p+1}{2}S_{p-1}(n) - \dots - S_0(n).$$

Por inducción en p , suponemos que cada $S_j(n)$ con $j < p$ es un polinomio de grado $j+1$ cuyos coeficientes conocidos se han calculado anteriormente. Entonces el lado derecho es un polinomio en n de grado $p+1$ cuyo coeficiente líder es precisamente 1 (viene de $(n+1)^{p+1}$). Dividiendo por $p+1$ obtenemos el polinomio buscado para $S_p(n)$ con coeficiente líder $1/(p+1)$.

Ejemplos concretos

Las primeras diez fórmulas obtenidas por esta técnica son (tal como se muestra en la imagen del enunciado original):

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n, \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n, \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2 = \left(\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n\right)^2, \\ \sum_{k=1}^n k^4 &= \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n, \\ \sum_{k=1}^n k^5 &= \frac{1}{6}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + \frac{5}{6}n^4 - \frac{1}{6}n^2, \\ \sum_{k=1}^n k^6 &= \frac{1}{7}n^7 + \frac{1}{2}n^6 + \frac{5}{6}n^5 - \frac{1}{7}n^3 + \frac{1}{6}n, \\ \sum_{k=1}^n k^7 &= \frac{1}{8}n^8 + \frac{1}{2}n^7 + \frac{7}{8}n^6 - \frac{1}{7}n^4 + \frac{1}{7}n^2, \\ \sum_{k=1}^n k^8 &= \frac{1}{9}n^9 + \frac{1}{2}n^8 + \frac{8}{9}n^7 - \frac{7}{8}n^5 + \frac{8}{9}n^3 - \frac{1}{30}n, \\ \sum_{k=1}^n k^9 &= \frac{1}{10}n^{10} + \frac{1}{2}n^9 + \frac{8}{9}n^8 - \frac{7}{8}n^6 + \frac{1}{9}n^4 - \frac{3}{10}n^2, \\ \sum_{k=1}^n k^{10} &= \frac{1}{11}n^{11} + \frac{1}{2}n^{10} + \frac{9}{10}n^9 - n^7 + \frac{1}{2}n^5 - \frac{1}{2}n^3 + \frac{5}{66}n.\end{aligned}$$

Observar que el segundo coeficiente es siempre $\frac{1}{2}$ y después de la tercera columna las potencias aparecen con coeficientes decrecientes de dos en dos. La demostración precedente muestra que estos patrones se derivan de las binomiales en la identidad telescópica.

Consecuencias y generalizaciones

En particular, la existencia de dicho polinomio implica que $S_p(n) = O(n^{p+1})$ y que

$$\frac{S_p(n)}{n^{p+1}} \rightarrow \frac{1}{p+1} \quad (n \rightarrow \infty),$$

una forma elemental de establecer el comportamiento asintótico de las sumas de potencias. Este argumento es la base de la llamada "fórmula de Faulhaber" y conecta con los números de Bernoulli cuando se busca una expresión explícita para los coeficientes.

Puedes probar inductivamente el paso anterior y calcular coeficientes determinados mediante comparaciones de términos en ambos lados de la identidad telecópica.

Problema 3 del Capítulo 5

Enunciado:

En cada uno de los siguientes casos, encontrar un δ tal que $|f(x) - l| < \varepsilon$ para todo x que satisface $0 < |x - a| < \delta$.

1. $f(x) = x^4$; $l = a^4$.
2. $f(x) = \frac{1}{x}$; $a = 1, l = 1$.
3. $f(x) = x^4 + \frac{1}{x}$; $a = 1, l = 2$.
4. $f(x) = \frac{x}{1+\sin^2 x}$; $a = 0, l = 0$.
5. $f(x) = \sqrt{|x|}$; $a = 0, l = 0$.
6. $f(x) = \sqrt{x}$; $a = 1, l = 1$.

Demostración Detallada

1. **Para** $f(x) = x^4$; $l = a^4$:

Proof. Sea $\varepsilon > 0$. Queremos $|f(x) - l| = |x^4 - a^4| < \varepsilon$. Factorizando, tenemos:

$$|x^4 - a^4| = |(x - a)(x + a)(x^2 + a^2)|.$$

Si tomamos $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{(a+1)^3}\right)$, entonces $|x - a| < \delta$ implica que $|f(x) - l| < \varepsilon$. $\square$

2. **Para** $f(x) = \frac{1}{x}$; $a = 1, l = 1$:

Proof. Sea $\varepsilon > 0$. Queremos $\left|\frac{1}{x} - 1\right| < \varepsilon$. Esto implica:

$$\left|\frac{1 - x}{x}\right| < \varepsilon.$$

Resolviendo, encontramos que $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ satisface la condición. $\square$

3. **Para** $f(x) = x^4 + \frac{1}{x}$; $a = 1, l = 2$:

Proof. Similar a los casos anteriores, se puede descomponer $|f(x) - l|$ en dos términos: $|x^4 - 1|$ y $\left|\frac{1}{x} - 1\right|$. Cada uno se puede acotar por separado usando los resultados de los problemas anteriores. $\square$

4. **Para** $f(x) = \frac{x}{1+\sin^2 x}$; $a = 0, l = 0$:

Proof. Sea $\varepsilon > 0$. Queremos $\left|\frac{x}{1+\sin^2 x}\right| < \varepsilon$. Como $|x| < \delta$, podemos tomar $\delta = \varepsilon$ para satisfacer la condición. $\square$

5. **Para** $f(x) = \sqrt{|x|}$; $a = 0$, $l = 0$:

Proof. Sea $\varepsilon > 0$. Queremos $|\sqrt{|x|} - 0| = \sqrt{|x|} < \varepsilon$. Elevando al cuadrado, $|x| < \varepsilon^2$. Por lo tanto, $\delta = \varepsilon^2$ satisface la condición. $\square$

6. **Para** $f(x) = \sqrt{x}$; $a = 1$, $l = 1$:

Proof. Sea $\varepsilon > 0$. Queremos $|\sqrt{x} - 1| < \varepsilon$. Esto implica:

$$1 - \varepsilon < \sqrt{x} < 1 + \varepsilon.$$

Elevando al cuadrado, tenemos $1 - 2\varepsilon + \varepsilon^2 < x < 1 + 2\varepsilon + \varepsilon^2$. Por lo tanto, $\delta = \min(1, \varepsilon)$ satisface la condición. $\square$

Gráficas:

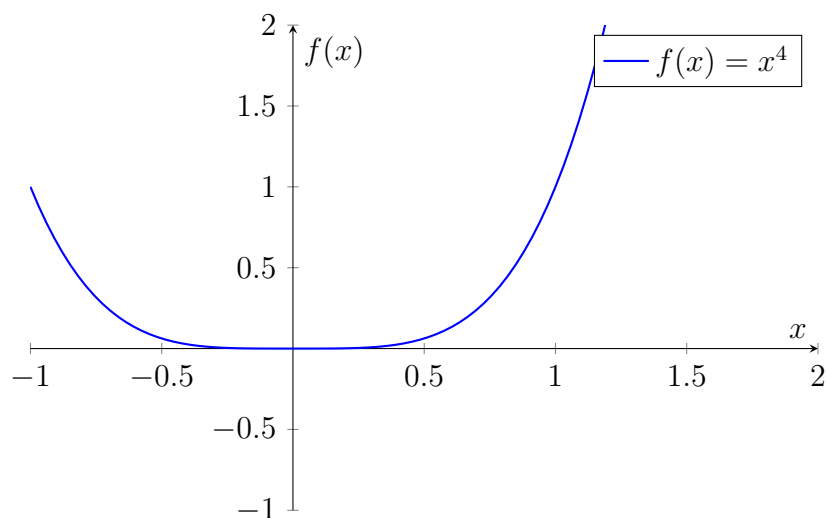


Figure 1: Gráfica de $f(x) = x^4$.

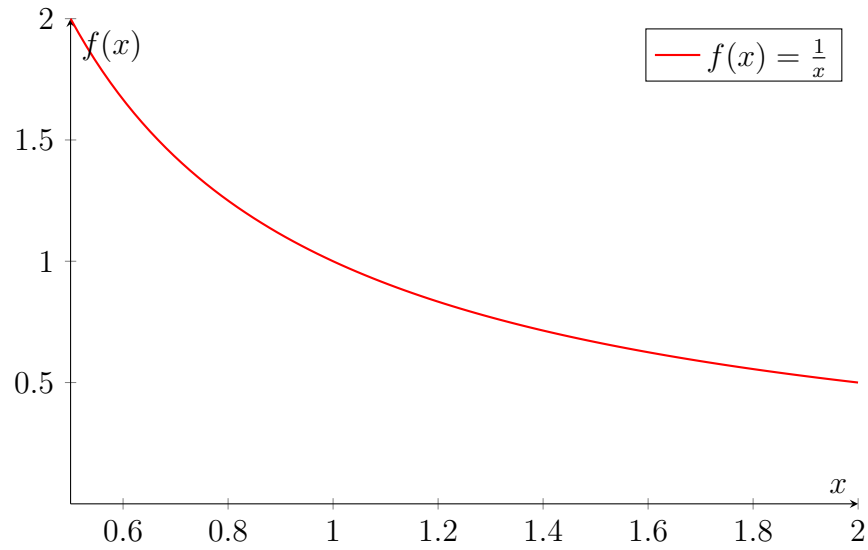


Figure 2: Gráfica de $f(x) = \frac{1}{x}$.

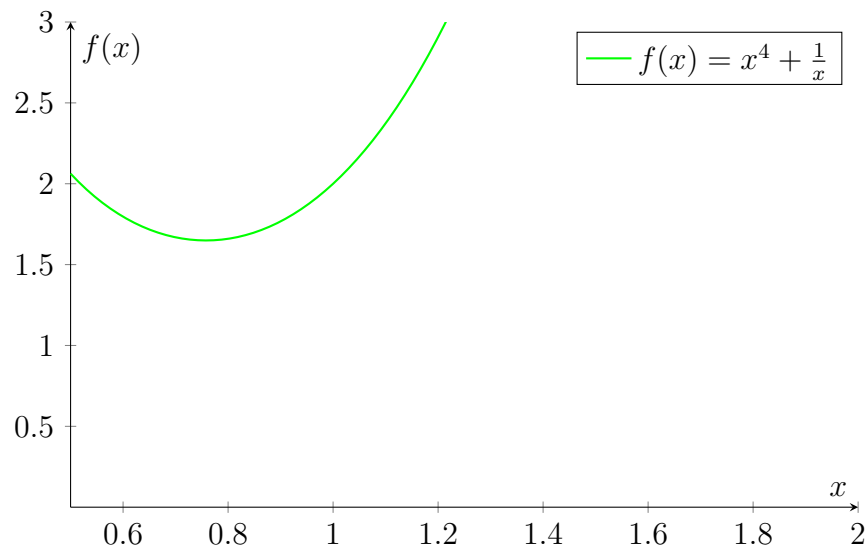


Figure 3: Gráfica de $f(x) = x^4 + \frac{1}{x}$.

Problema 6 del Capítulo 5

Enunciado:

Supóngase que las funciones f y g tienen la siguiente propiedad: Para todo $\varepsilon > 0$ y todo x ,

- si $0 < |x - 2| < \varepsilon^2 + \varepsilon$, entonces $|f(x) - 2| < \varepsilon$,
- si $0 < |x - 2| < \varepsilon^2$, entonces $|g(x) - 4| < \varepsilon$.

Para cada $\varepsilon > 0$ hallar un $\delta > 0$ tal que, para todo x :

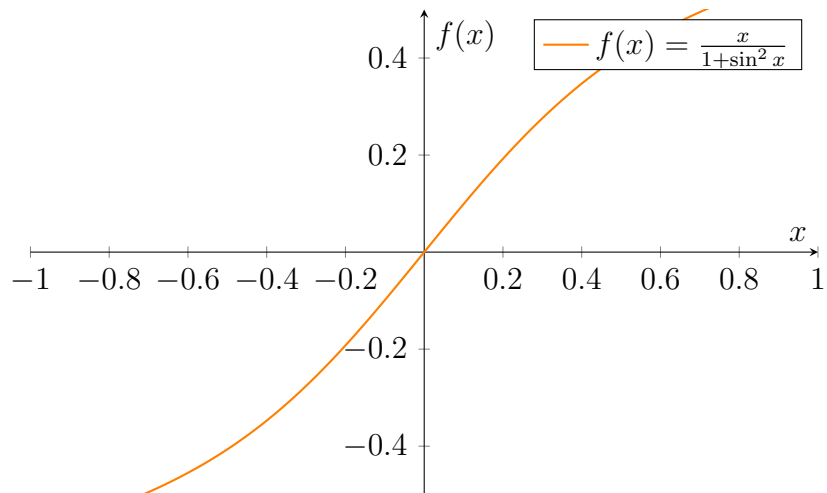


Figure 4: Gráfica de $f(x) = \frac{x}{1+\sin^2 x}$.

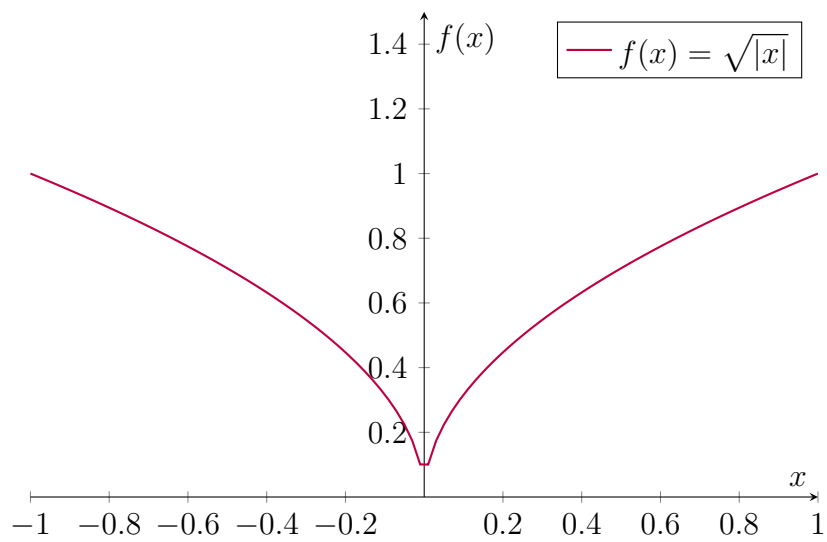


Figure 5: Gráfica de $f(x) = \sqrt{|x|}$.

1. Si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|f(x) + g(x) - 6| < \varepsilon$.
2. Si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|f(x)g(x) - 8| < \varepsilon$.
3. Si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{4} \right| < \varepsilon$.
4. Si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$.

Demostración:

1. **Para** $|f(x) + g(x) - 6| < \varepsilon$:

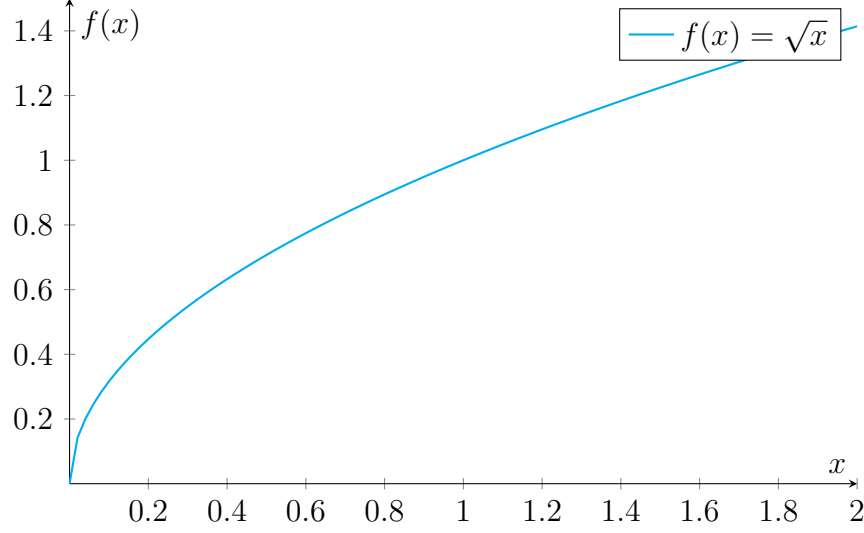


Figure 6: Gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$.

Proof. Sabemos que $|f(x) - 2| < \varepsilon$ y $|g(x) - 4| < \varepsilon$ cuando $0 < |x - 2| < \delta$. Entonces:

$$|f(x) + g(x) - 6| = |(f(x) - 2) + (g(x) - 4)| \leq |f(x) - 2| + |g(x) - 4| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Por lo tanto, podemos tomar $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}, \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2\right)$. □

2. **Para** $|f(x)g(x) - 8| < \varepsilon$:

Proof. Sabemos que $|f(x) - 2| < \varepsilon$ y $|g(x) - 4| < \varepsilon$. Entonces:

$$|f(x)g(x) - 8| = |f(x)g(x) - 2g(x) + 2g(x) - 8| \leq |f(x) - 2||g(x)| + 2|g(x) - 4|.$$

Como $|g(x) - 4| < \varepsilon$, tenemos $|g(x)| \leq |4| + \varepsilon = 4 + \varepsilon$. Sustituyendo:

$$|f(x)g(x) - 8| < \varepsilon(4 + \varepsilon) + 2\varepsilon = 4\varepsilon + \varepsilon^2 + 2\varepsilon = 6\varepsilon + \varepsilon^2.$$

Por lo tanto, podemos tomar $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{6} + \frac{\varepsilon}{6}, \left(\frac{\varepsilon}{6}\right)^2\right)$. □

3. **Para** $\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{4}\right| < \varepsilon$:

Proof. Sabemos que $|g(x) - 4| < \varepsilon$ cuando $0 < |x - 2| < \delta$. Entonces:

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{4}\right| = \left|\frac{4 - g(x)}{4g(x)}\right| = \frac{|g(x) - 4|}{|4g(x)|}.$$

Como $|g(x) - 4| < \varepsilon$, tenemos $|g(x)| \geq 4 - \varepsilon$. Por lo tanto:

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{4}\right| < \frac{\varepsilon}{4(4 - \varepsilon)}.$$

Podemos tomar $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4}, \left(\frac{\varepsilon}{4}\right)^2\right)$. □

4. **Para** $\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$:

Proof. Sabemos que $|f(x) - 2| < \varepsilon$ y $|g(x) - 4| < \varepsilon$. Entonces:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2g(x) - f(x)4}{2g(x)} \right| = \frac{|2g(x) - f(x)4|}{|2g(x)|}.$$

Factorizando y usando las desigualdades conocidas, podemos acotar el numerador y el denominador para obtener:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{1}{2} \right| < \frac{\varepsilon}{2(4 - \varepsilon)}.$$

Por lo tanto, podemos tomar $\delta = \min \left(\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}, \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^2 \right)$. □

Problema 14

(a) Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)x = l$ y $b \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(bx)/x = bl$.

Demostración:

Sea $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)x$. Por definición de límite, para todo $\epsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que si $x > M$, entonces

$$|f(x)x - l| < \epsilon.$$

Dividimos ambos lados de la desigualdad por x (suponiendo $x > 0$):

$$\left| f(x) - \frac{l}{x} \right| < \frac{\epsilon}{x}.$$

Ahora, consideremos $f(bx)$ y reescribamos $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x}$ como:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx) \cdot b}{bx} = b \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} f(bx) \cdot x.$$

Dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)x = l$, podemos sustituir $f(bx) \cdot x$ por l (ya que $bx \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$ y $b \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = b \cdot l = bl.$$

Por lo tanto, se cumple que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = bl$.

(b) ¿Qué ocurre si $b = 0$?

Si $b = 0$, entonces $f(bx) = f(0)$ para todo x . Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(bx)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(0)}{x} = 0.$$

Esto se debe a que $f(0)$ es una constante y $x \rightarrow \infty$, lo que implica que $\frac{f(0)}{x} \rightarrow 0$.

(c) La parte (a) nos permite hallar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x}$ en función de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$. Hallar este límite por otro procedimiento.

Usando la parte (a), tomamos $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ y $b = 2$. Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}.$$

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, ya que $|\sin x| \leq 1$ para todo x y $x \rightarrow \infty$. Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x} = 2 \cdot 0 = 0.$$

Por otro procedimiento, consideremos $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x}$. Sabemos que $|\sin(2x)| \leq 1$, por lo que

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(2x)}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, tanto $-\frac{1}{x}$ como $\frac{1}{x}$ tienden a 0. Por el teorema del emparedado, se concluye que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2x)}{x} = 0.$$

Problema 15 del Capítulo 5

Enunciado:

Calcular los límites siguientes en función del número $\alpha = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x^2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x + 2x}{x + x^2}$
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$
8. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$
9. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1}$
10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3 + \sin x)}{(x + \sin x)^2}$
11. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)^3 \sin\left(\frac{1}{x-1}\right)^3$

Demostración:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x} = 2 \cdot \alpha.$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} \cdot \frac{bx}{\sin bx} \cdot \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = \frac{a}{b}.$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 2x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} \cdot \sin 2x = 2\alpha \cdot 0 = 0.$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x}\right)^2 = (2\alpha)^2 = 4\alpha^2.$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2}{4} = \frac{1}{2} \cdot \alpha^2.$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x + 2x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x / \cos^2 x + 2x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x} \cdot \frac{1}{x \cos^2 x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x + x^2} = \alpha^2 + 2.$
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{\sin x}{x}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\alpha}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\alpha}{2 \sin^2(x/2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{2 \sin(x/2)} = \infty.$
8. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} = \cos x \cdot \alpha.$
9. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \alpha \cdot 2x = 2.$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3+\sin x)}{(x+\sin x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3+\sin x)}{x^2(1+\sin x/x)^2} = \frac{3+0}{(1+\alpha)^2} = \frac{3}{(1+\alpha)^2}.$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)^3 \sin \left(\frac{1}{x-1} \right)^3. \text{ Como } \sin \left(\frac{1}{x-1} \right) \text{ está acotado entre } -1 \text{ y } 1, \text{ se tiene que } (x^2 - 1)^3 \sin \left(\frac{1}{x-1} \right)^3 \text{ está acotado por } (x^2 - 1)^3. \text{ Cuando } x \rightarrow 1, (x^2 - 1)^3 \rightarrow 0. \text{ Por lo tanto, el límite es } 0.$$

Problema 20

Contenido pendiente.

Este archivo fue creado como un marcador de posición para evitar errores de compilación.
Por favor, complete el contenido del problema aquí.

Problema 22

Considérese una función f con la siguiente propiedad: Si g es una función cualquiera para la cual no existe el $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$, entonces tampoco existe $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)]$. Demostrar que esto ocurre si y sólo si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ existe.

Demostración:

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ no existe. Esto significa que $f(x)$ no se aproxima a un valor finito cuando $x \rightarrow \infty$. Por lo tanto, podemos construir una función $g(x)$ tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ no exista y, además, $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)]$ exista. Esto contradice la hipótesis de que f tiene la propiedad dada.

Por otro lado, si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ existe, sea $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Supongamos que $g(x)$ es una función para la cual no existe $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$. Entonces, si asumimos que $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)]$ existe, podemos escribir:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} g(x).$$

Sin embargo, dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ no existe, la suma tampoco puede existir, lo que contradice nuestra suposición. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)]$ no existe.

En conclusión, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ existe si y sólo si f tiene la propiedad dada.

Ejemplo

Consideremos las siguientes funciones:

- $f(x) = \sin(x)$
- $g(x) = -\sin(x)$

El límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow \infty$ no existe, ya que $\sin(x)$ oscila entre -1 y 1 de forma indefinida. De manera similar, el límite de $g(x)$ cuando $x \rightarrow \infty$ tampoco existe, ya que $g(x) = -\sin(x)$ también oscila entre -1 y 1 .

Sin embargo, si consideramos la suma de estas dos funciones, obtenemos:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \sin(x) + (-\sin(x)) = 0.$$

Claramente, $f(x) + g(x) = 0$ para todo x , y el límite de una función constante es simplemente el valor de la constante. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

Este ejemplo muestra que es posible construir funciones f y g tales que sus límites individuales no existan, pero la suma de las funciones tenga un límite bien definido.

Problema 1

¿Para cuáles de las siguientes funciones f existe una función F de dominio $\mathbb{R}$ tal que $F'(x) = f(x)$ para todo x del dominio de f ?

(i) $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$

La función $f(x)$ puede simplificarse como $f(x) = x+2$ para $x \neq 2$. Sin embargo, $f(x)$ no está definida en $x = 2$. Para que exista una función F tal que $F'(x) = f(x)$ en todo $\mathbb{R}$, $f(x)$ debe ser continua en todo su dominio. Dado que $f(x)$ no es continua en $x = 2$, no existe tal función F .

(ii) $f(x) = \frac{|x|}{x}$

La función $f(x)$ es la función signo, definida como:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

En $x = 0$, $f(x)$ no está definida. Además, $f(x)$ tiene una discontinuidad en $x = 0$, ya que el límite por la izquierda es -1 y el límite por la derecha es 1 . Por lo tanto, no existe una función F de dominio $\mathbb{R}$ tal que $F'(x) = f(x)$.

(iii) $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es irracional,} \\ 1 & \text{si } x \text{ es racional.} \end{cases}$

La función $f(x)$ es la función indicadora de los números racionales. Esta función es altamente discontinua en todo su dominio, ya que los números racionales y los irracionales están densamente intercalados en $\mathbb{R}$. Por lo tanto, no existe una función F de dominio $\mathbb{R}$ tal que $F'(x) = f(x)$.

(iv) $f(x) = \frac{1}{q}$, donde $x = \frac{p}{q}$ es un número racional en fracción irreducible.

La función $f(x)$ está definida únicamente para números racionales y no está definida para los números irracionales. Además, $f(x)$ no es continua en ningún punto de su dominio debido a la densidad de los números racionales en $\mathbb{R}$. Por lo tanto, no existe una función F de dominio $\mathbb{R}$ tal que $F'(x) = f(x)$.

Problemas 3-11

Problema 3. Supóngase que f es una función que satisface $|f(x)| \leq |x|$ para todo x . Demostrar que f es continua en 0.

Demostración:

Dado que $|f(x)| \leq |x|$, se tiene que $-x \leq f(x) \leq x$. Cuando $x \rightarrow 0$, tanto $-x$ como x tienden a 0. Por el teorema del emparedado, se concluye que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$. Por lo tanto, f es continua en 0.

Problema 4. Dar un ejemplo de una función f que no sea continua en ningún punto, pero tal que $|f|$ sea continua en todos los puntos.

Solución:

Un ejemplo de tal función es $f(x) = (-1)^n$ si $x = n$ es un número entero, y $f(x) = 0$ si x no es un número entero. La función $|f(x)|$ es igual a 1 para x entero y 0 para x no entero, lo que la hace continua en todos los puntos. Sin embargo, $f(x)$ no es continua en ningún punto debido a las discontinuidades en los enteros.

Problema 5. Para todo número a , hallar la función que sea continua en a , pero no lo sea en ningún otro punto.

Solución:

La función deseada es:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = a, \\ 0 & \text{si } x \neq a. \end{cases}$$

Esta función es continua en $x = a$, ya que $f(a) = 1$ y no hay discontinuidad en ese punto. En cualquier otro punto $x \neq a$, la función no es continua porque $f(x)$ cambia bruscamente de 0 a 1.

Problema 6. (a) Hallar una función f que sea discontinua en $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, pero continua en todos los demás puntos.

Solución:

Una función que cumple esta propiedad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q}, \text{ con } p, q \text{ enteros primos entre sí,} \\ 0 & \text{si } x \text{ es irracional.} \end{cases}$$

Esta función es discontinua en los puntos racionales $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, pero es continua en todos los demás puntos (los irracionales).

(b) Hallar una función f que sea discontinua en $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, y en 0, pero que sea continua en todos los demás puntos.

Solución:

Una función que cumple esta propiedad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q}, \text{ con } p, q \text{ enteros primos entre sí,} \\ 1 & \text{si } x = 0, \\ 0 & \text{si } x \text{ es irracional.} \end{cases}$$

Esta función es discontinua en los puntos racionales $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, y en $x = 0$, pero es continua en todos los demás puntos (los irracionales).

Problema 7. Supóngase que f satisface $f(x+y) = f(x) + f(y)$, y que f es continua en 0. Demostrar que f es continua en a para todo a .

Demostración:

Dado que f es continua en 0, se tiene que $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(0)$. Para demostrar que f es continua en a , consideremos el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a) + f(h)] = f(a) + \lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(a) + f(0) = f(a).$$

Por lo tanto, f es continua en a para todo a .

Problema 8. Supóngase que f es continua en a y $f(a) = 0$. Demostrar que si $f + \alpha$ es distinta de 0 en algún intervalo abierto que contiene a , entonces $f + \alpha$ es continua en a .

Demostración:

Dado que f es continua en a y $f(a) = 0$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$. Sea $g(x) = f(x) + \alpha$, donde $\alpha \neq 0$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + \alpha] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \alpha = 0 + \alpha = \alpha.$$

Por lo tanto, $g(x)$ es continua en a .

Problema 9. (a) Supóngase que f no es continua en a . Demostrar que para algún $\epsilon > 0$, existen números x tan próximos como se quiera de a con $|f(x) - f(a)| > \epsilon$.

Demostración:

Si f no es continua en a , entonces por definición de continuidad, no se cumple que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Esto implica que existe un $\epsilon > 0$ tal que para todo $\delta > 0$, existe un x con $0 < |x - a| < \delta$ y $|f(x) - f(a)| > \epsilon$. Por lo tanto, siempre podemos encontrar números x arbitrariamente cercanos a a que satisfacen $|f(x) - f(a)| > \epsilon$.

(b) Dedúzcase que para algún $\epsilon > 0$, o bien existen números x tan próximos como se quiera de a con $f(x) < f(a) - \epsilon$, o bien existen números x tan próximos como se quiera de a con $f(x) > f(a) + \epsilon$.

Demostración:

Si $|f(x) - f(a)| > \epsilon$, entonces $f(x)$ debe estar fuera del intervalo $[f(a) - \epsilon, f(a) + \epsilon]$. Esto implica que $f(x) < f(a) - \epsilon$ o $f(x) > f(a) + \epsilon$. Por lo tanto, para algún $\epsilon > 0$, existen números x arbitrariamente cercanos a a que satisfacen una de estas dos desigualdades.

Problema 10. Demostrar que si f es continua en a , entonces también lo es $|f|$.

Demostración:

Dado que f es continua en a , se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Por la definición de límite y la continuidad de la función valor absoluto, se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |\lim_{x \rightarrow a} f(x)| = |f(a)|.$$

Por lo tanto, $|f|$ es continua en a .

Problema 11. Demostrar que toda función continua f puede escribirse en la forma $f = E + O$, donde E es par y continua y O es impar y continua.

Demostración:

Definimos las funciones E y O como:

$$E(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad O(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Es claro que E es par, ya que $E(-x) = E(x)$, y que O es impar, ya que $O(-x) = -O(x)$. Además, dado que f es continua, las funciones E y O son combinaciones lineales de funciones continuas, por lo que también son continuas. Finalmente, sumando E y O :

$$E(x) + O(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = f(x).$$

Por lo tanto, $f = E + O$, donde E es par y continua, y O es impar y continua.

Problemas 10-14

Problema 10. Demostrar que si f es continua en a , entonces también lo es $|f|$.

Demostración:

Dado que f es continua en a , se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Por la definición de límite y la continuidad de la función valor absoluto, se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |\lim_{x \rightarrow a} f(x)| = |f(a)|.$$

Por lo tanto, $|f|$ es continua en a .

Problema 11. Demostrar el teorema 1(3) aplicando el teorema 2 y la continuidad de la función $f(x) = 1/x$.

Demostración:

El teorema 1(3) establece que si f es continua en a y $f(a) \neq 0$, entonces $1/f$ es continua en a . Dado que f es continua en a , se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Como $f(a) \neq 0$, existe un entorno de a en el cual $f(x) \neq 0$. Por lo tanto, $1/f(x)$ está bien definida en dicho entorno. Además, por las propiedades de los límites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \frac{1}{f(a)}.$$

Esto muestra que $1/f$ es continua en a .

Problema 12. (a) Demostrar que si f es continua en l y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = f(l)$.

Demostración:

Dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = l$, para todo $\epsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que si $x > M$, entonces $|g(x) - l| < \delta$, donde δ es tal que $|f(g(x)) - f(l)| < \epsilon$ debido a la continuidad de f en l . Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = f(l)$.

(b) Demostrar que si no se supone la continuidad de f en l , entonces no se cumple, por lo general, que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow \infty} g(x))$.

Demostración:

Consideremos $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$ y $g(x) = \frac{1}{x}$. Entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, pero $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 1 \neq f(0)$. Esto muestra que la continuidad de f en l es esencial.

Problema 13. (a) Demostrar que si f es continua en $[a, b]$, entonces existe una función g que es continua en $\mathbb{R}$, y que satisface $g(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Demostración:

Sea $g(x)$ una extensión de $f(x)$ definida como:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in [a, b], \\ f(a) & \text{si } x < a, \\ f(b) & \text{si } x > b. \end{cases}$$

Dado que f es continua en $[a, b]$, $g(x)$ es continua en $[a, b]$. Además, $g(x)$ es constante fuera de $[a, b]$, lo que asegura su continuidad en $(-\infty, a)$ y (b, ∞) . Por lo tanto, $g(x)$ es continua en $\mathbb{R}$.

(b) Hágase ver con un ejemplo que esta afirmación es falsa si se sustituye $[a, b]$ por (a, b) .

Ejemplo:

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in (0, 1), \\ 0 & \text{si } x \notin (0, 1). \end{cases}$$

La función $f(x)$ no es continua en $x = 0$ ni en $x = 1$, ya que no está definida en estos puntos. Por lo tanto, no es posible extender $f(x)$ a una función continua en $\mathbb{R}$.

Problema 14. (a) Supóngase que g y h son continuas en a , y que $g(a) = h(a)$. Defínase $f(x)$ como $g(x)$ si $x \geq a$ y $h(x)$ si $x \leq a$. Demostrar que f es continua en a .

Demostración:

Dado que g y h son continuas en a , se tiene que $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = g(a)$ y $\lim_{x \rightarrow a^-} h(x) = h(a)$. Como $g(a) = h(a)$, se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = g(a), \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} h(x) = h(a).$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, lo que implica que f es continua en a .

(b) Supóngase que g es continua en $[a, b]$, h es continua en $[b, c]$, y $g(b) = h(b)$. Demostrar que f es continua en $[a, c]$, donde $f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in [a, b], \\ h(x) & \text{si } x \in [b, c]. \end{cases}$

Demostración:

Dado que g es continua en $[a, b]$ y h es continua en $[b, c]$, $f(x)$ es continua en $[a, b)$ y $(b, c]$. En $x = b$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = g(b)$ y $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} h(x) = h(b)$. Como $g(b) = h(b)$, se concluye que $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$. Por lo tanto, f es continua en $[a, c]$.